

第2讲 产状及原生构造

2025年6月3日 星期二 09:15

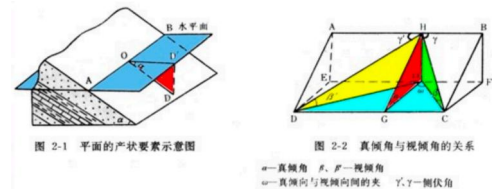
接触关系：

沉积岩层产状：水平，与地形等高线平行

V字型法则；

地层接触关系

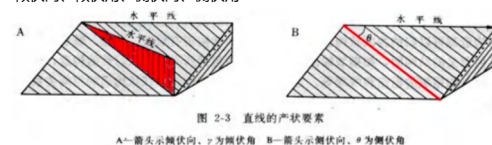
倾斜地貌：产状要素（走向、倾向、倾角）



$$\tan B = \tan \alpha \times \cos w$$

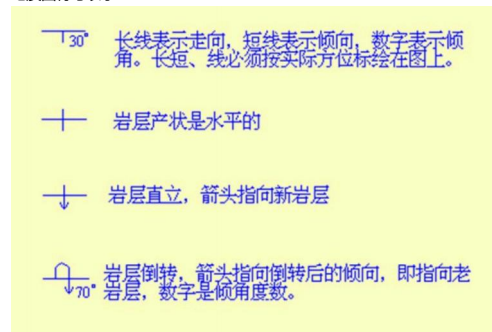
线状产状：

倾向向、倾向角、侧伏向、侧伏角

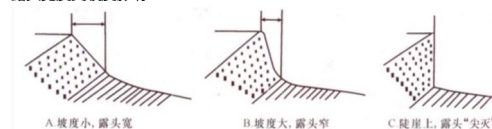


方位角--只需要记倾向倾向角 20° 5°角 25

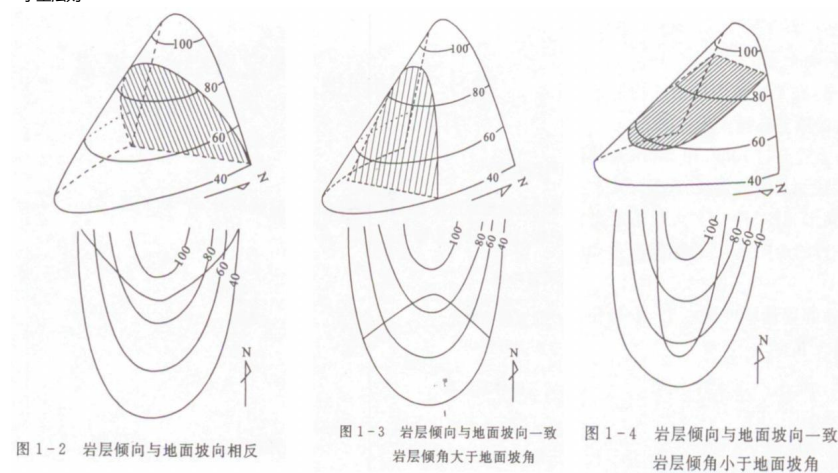
地质图符号表示



露头宽度受坡度影响：



V字型法则



地层接触关系

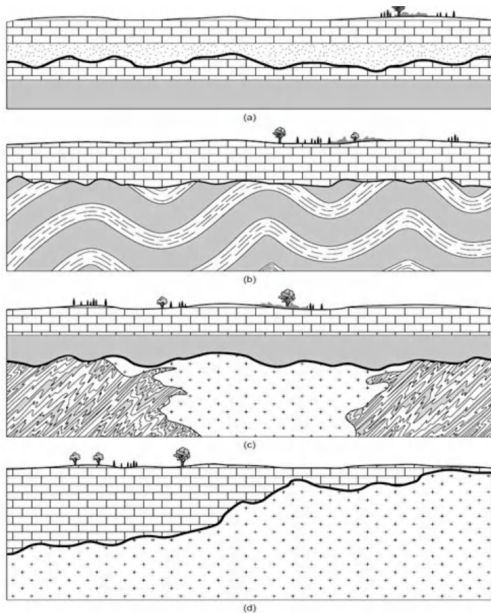
不整合基本类型--

平行不整合/假整合[上下岩层平行，但缺失地层---地壳抬升]

角度不整合[上下不平行，下伏地层通常因构造运动而发生褶皱、倾斜或断裂变形---两套地层经历不同地质发展时期]

非整合[沉积岩层（或浅变质岩）直接覆盖在结晶岩/岩浆岩（如花岗岩、闪长岩）或深变质岩之上]

超覆/嵌入不整合[下伏地层是一个高低起伏的剥蚀面，新的沉积物首先在低洼处沉积 → 随着沉降/海平面继续上升/海侵，新沉积范围逐渐扩大（超覆）]



整合接触：沉积连续，新老地层近平行--地壳升降与沉积相对稳定，无显著构造运动

识别不整合的特征：

- a) 沉积物冲刷通道---反映侵蚀过程
- b) 底砾岩---侵蚀
- c) 与化石证据的年龄不一致---生物演化的中断/地层缺失-侵蚀
- d) 土壤层---残积矿床：隆起/侵蚀/风化

确定不整合依据：

- 1) 构造变形：产转、构造线、褶皱形式和强度、断层的类型/产状/强度，构造截切关系
 - 2) 岩浆活动和变质作用的差别
 - 3) 地质发展&地质作用综合分析，各方面标志相互印证
 - 4) 注意排除后期构造的叠加干扰，如断层叠加在不整合面上
- 缺= / 失 后者是先有后剥蚀掉失去

原生构造

沉积岩原生构造---层理以及识别，鉴定顶、底面

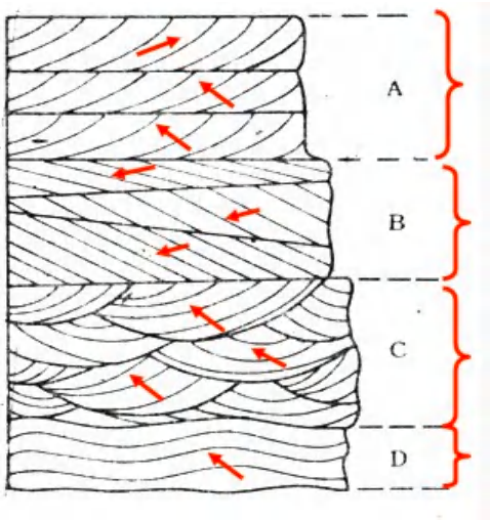
软沉积物变形---负荷作用，滑塌作用和滑移作用，孔隙压力引起的变形

岩浆岩产状和原生构造

原生层面构造：波痕、泥裂、雨痕、生物遗迹及其印模

层理：平行层理、波状层理、斜层理

区别细层&层系

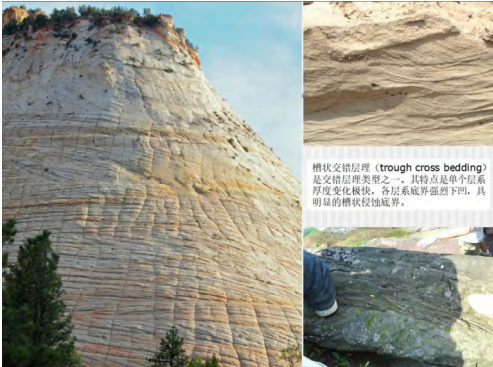


交错（斜）层理---底层线条汇聚尖灭





槽状交错层理：收敛点定底，截断面定顶，波浪状纹层的波谷最低点 ↓ 弧线在此处向内收敛

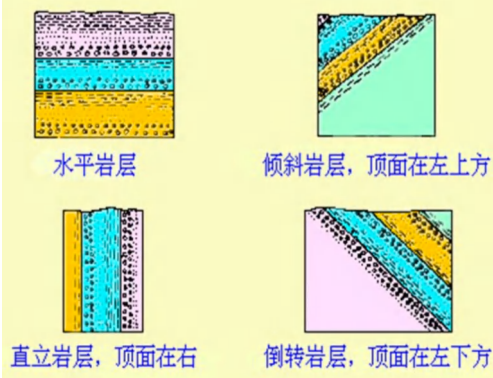


槽状交错层理 (trough cross bedding) 是交错层理类型之一。其特点是单个层系厚度变化极快，各层系底界强烈下凹，具明显的槽状侵蚀边界。

平行层理-上新下老

利用原生沉积构造鉴定顶、底面

1) 递变层理：底部为粗碎屑，向上变细---动力筛作用



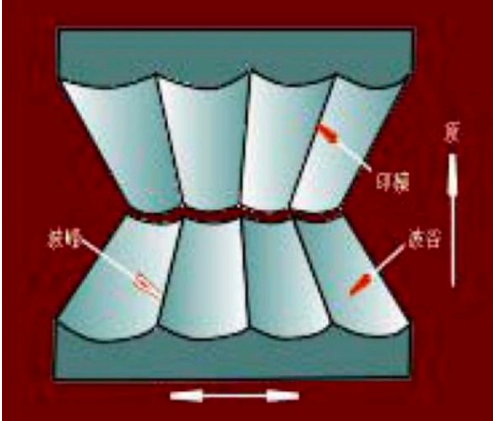
水平岩层

倾斜岩层，顶面在左上方

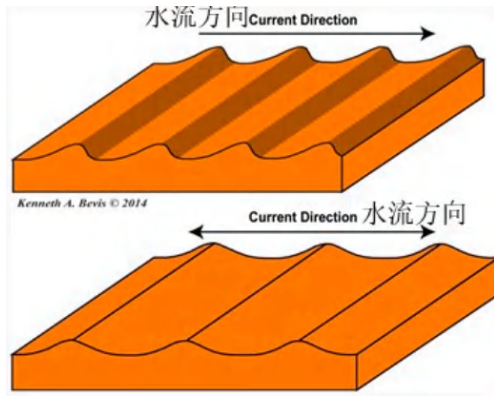
直立岩层，顶面在右

倒转岩层，顶面在左下方

2) 波状层理：

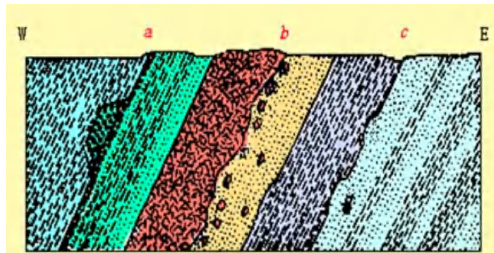


波痕：尖峰指向顶面，指示水流方向



3) 泥痕、泥裂、雨痕、冰雹痕及其印模

4) 冲刷充填构造



根据 *a, b, c* 等处冲刷面形态及砾石碎块岩性等特征，说明岩层是倒转层位，西老东新，向西倾斜。

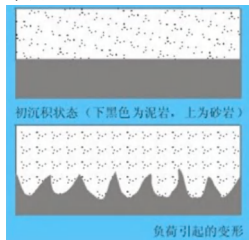
5) 植物根系、贝壳化石



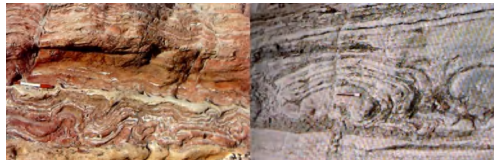
6) 印模化石-类似于前面波状层理，印模 = 下伏层顶面（凹）↔ 铸模 = 上覆层底面（凸）

软沉积变形-沉积/成岩作用过程中形成的非构造应力，使塑形或半塑形状态的沉积物变形

a) 负荷作用



b) 滑塌和滑移作用-滑塌褶皱、爬折构造、卷曲层理



A（据P. F. Williams）



B（据P. H. Kuenen）

c) 与孔隙液效应有关的-砂岩墙、碟状构造





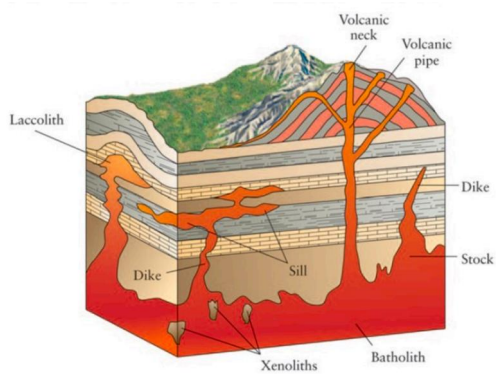
图 3-19 砂岩中的碟状构造

软沉积变形成因:

- 1) 内因-沉积物高度塑形, 抗剪切强度差
- 2) 外因-一定角度的斜坡地形和地震、风暴、海啸等

岩浆岩产状和原生构造

- 岩浆岩产状
- 侵入岩原生构造
 - 流面、流线, 边缘片麻岩
- 喷出岩原生构造
 - 绳状构造、枕状构造、气孔、杏仁构造



岩基&岩墙

侵入岩

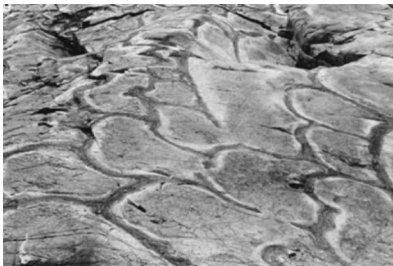
流面, 流线, 边缘片麻岩带

绳状熔岩

喷出岩

岩枕、气孔和杏仁

枕状熔岩特有正面朝上



思考、讨论问题

- 用侧伏向和侧伏角能否独立表示线状构造产状？
- 在V字型法则中，假设岩层以位于层面上的水平轴旋转，那么，当岩层由水平旋转至倾斜，再旋转至直立，岩层的出露界线将会发生怎样的变化？
- 确定二套岩层是否为不整合关系，研究区是否需要一定的面积？为什么？
- 不整合类型的变化反映下伏岩层可能经历了怎样的地质过程？

第3讲 岩石的变形和应力应变

2025年6月5日 星期四 17:17

应力：是在面力（通过物体接触面传递的力）/体力（作用于物体内部所有质点的力，eg吸引力）作用下，物体内部假象面上单位面积上的大小相等、方向相反的力，用于度量作用与该面上的力

- 应力的方向与作用力的方向一致

- 应力的大小

- $\sigma = P(\text{作用力}) / A(\text{面积})$

- 当应力分布不均匀时: dP/dA

力矢量F可以通过简单矢量加法分解法向分量 (F_n) 和切向分量 (F_s)

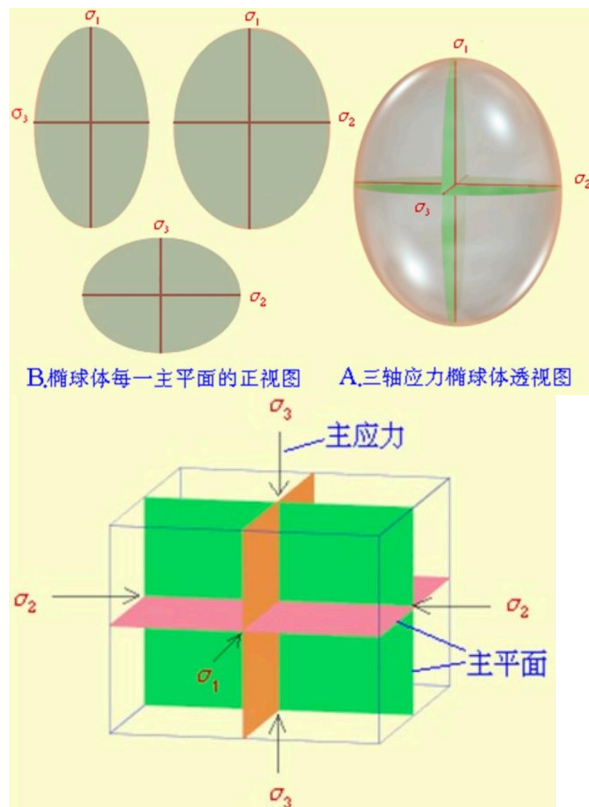
垂直于作用面的正应力 σ_n

平行于作用面的剪应力 τ

正应力：压应力+/张应力-

剪应力：使物体逆时针转+/顺时针-

应力椭球：根据三个主应力为半径的椭球体



应力状态

- 单轴应力状态

$$\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3 = 0,$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 0 > \sigma_3,$$

● 双轴应力状态

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 = 0,$$

$$\sigma_1 > \sigma_2 = 0 > \sigma_3,$$

$$\sigma_1 = 0 > \sigma_2 > \sigma_3,$$

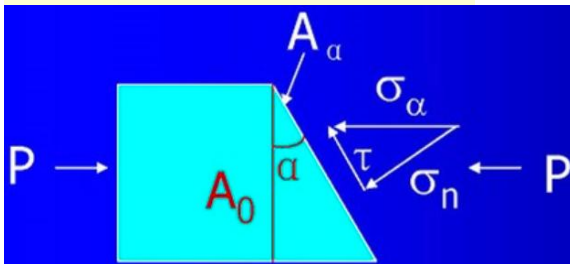
单轴压缩/拉伸

双轴压缩/压缩-拉伸（平面应力状态）/双轴拉伸

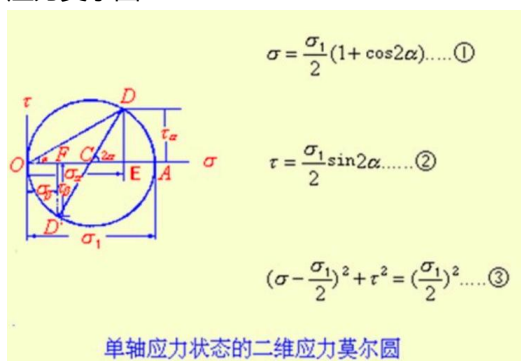
主应力 σ_1 、正应力（ σ ）和剪应力（ τ ）

$$\sigma = \frac{\sigma_1}{2}(1 + \cos 2\alpha) \dots \textcircled{1}$$

$$\tau = \frac{\sigma_1}{2} \sin 2\alpha \dots \textcircled{2}$$



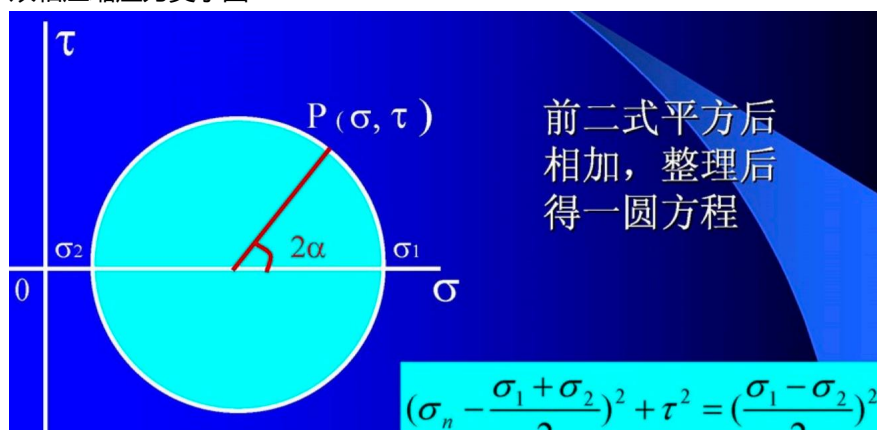
应力莫尔圆



应力莫尔圆特征

当 α 角反时针方向从 0° 至 90° 时，相应截面上的应力，对应于上半圆上从A转到O的各点坐标位置；

当 $\alpha=45^\circ$ 时； $\tau=\sigma_1/2$ ，相当于莫尔圆上的最高点，其剪应力值最大。



圆周上一点P的物理意义

坐标表示与主应力成 α 角
的斜截面上的正应力和剪
应力

第一不变量

直交两平面上的正应力之
和为一常数($\sigma_1 + \sigma_2$)

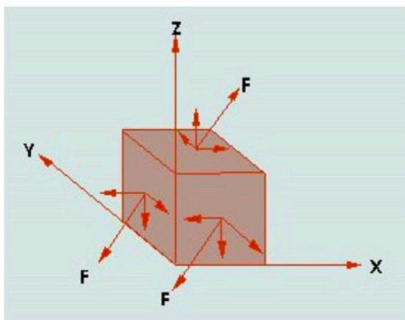
纯剪应力状态时 ($\sigma_1 = -\sigma_2$ 狭义)

与主应力成 45° 或其倍数
的截面上只有剪应力，没
有正应力

剪应力互等定律.

直交两平面上的剪应力大
小相等，方向相反（符号
相反）

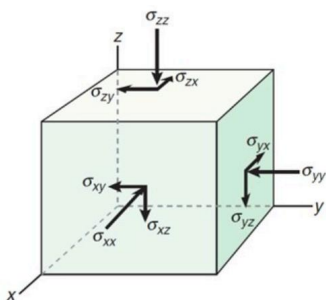
点应力状态&应力张量



- 平衡力系中的无限小立方体
- 每个面上分解为三个平行于空间直角坐标系三个坐标轴的分量
- 由于是平衡力系，三个面上的九个分量完全规定了这一点的应力状态

σ_{xx}	σ_{xy}	σ_{xz}
σ_{yx}	σ_{yy}	σ_{yz}
σ_{zx}	σ_{zy}	σ_{zz}

- 应力矩阵
- 下标规定：
第一个下标——作用面法线的方向
第二个下标——坐标轴的方向



- 二个下标相同者为正应力
- 二个下标不同者为剪应力

$$\begin{array}{ccc}
 \sigma_X & \tau_{XY} & \tau_{XZ} \\
 \tau_{YX} & \sigma_Y & \tau_{YZ} \\
 \tau_{ZX} & \tau_{ZY} & \sigma_Z
 \end{array}$$

- 由于是平衡力系，没有旋转，因此，

$$\tau_{xy} = -\tau_{yx}$$

$$\tau_{xz} = -\tau_{zx}$$

$$\tau_{yz} = -\tau_{zy}$$

- 是对称矩阵
- 所以，空间一点的应力状态可以由 6 个独立的分量完全限定。

平移、旋转&体变、形变

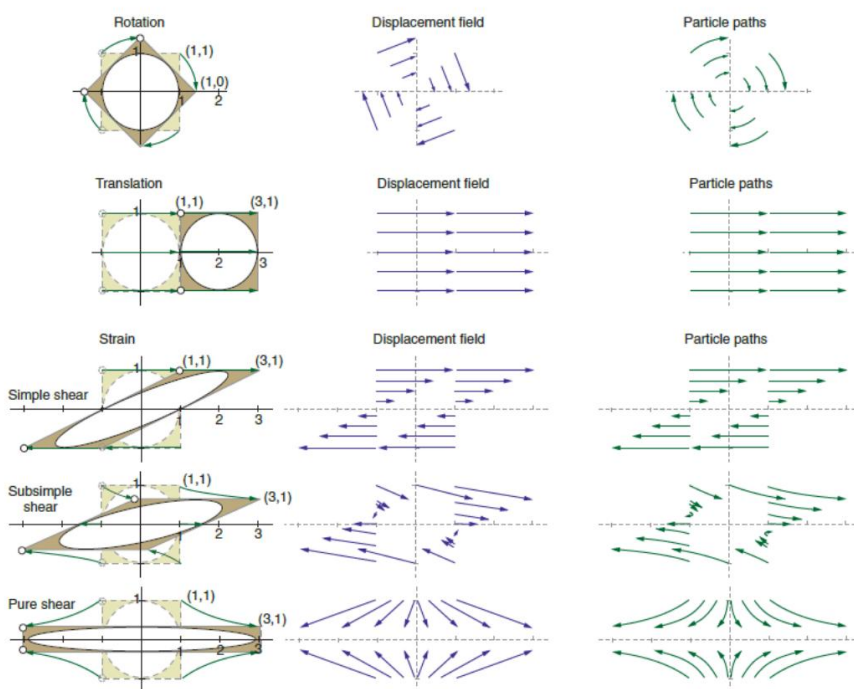
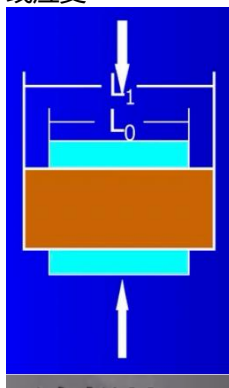


Figure 2.1 Displacement field and particle paths for rigid translation and rotation, and strain resulting from simple shear, subsimple shear and pure shear (explained later in this chapter). Particle paths trace the actual motion of individual particles in the deforming rock, while displacement vectors simply connect the initial and final positions. Hence, displacement vectors can be constructed from particle paths, but not the other way around.

应变：岩石变形程度---分为线应变&剪应变【一维应变】

线应变



$$e = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \text{ (伸长时取正值)}$$

$$S = \frac{L_1}{L_0} \text{ (长度比)}$$

$$\lambda = \left(\frac{L_1}{L_0}\right)^2 = (1 + e)^2 \text{ --(平方长度比)}$$

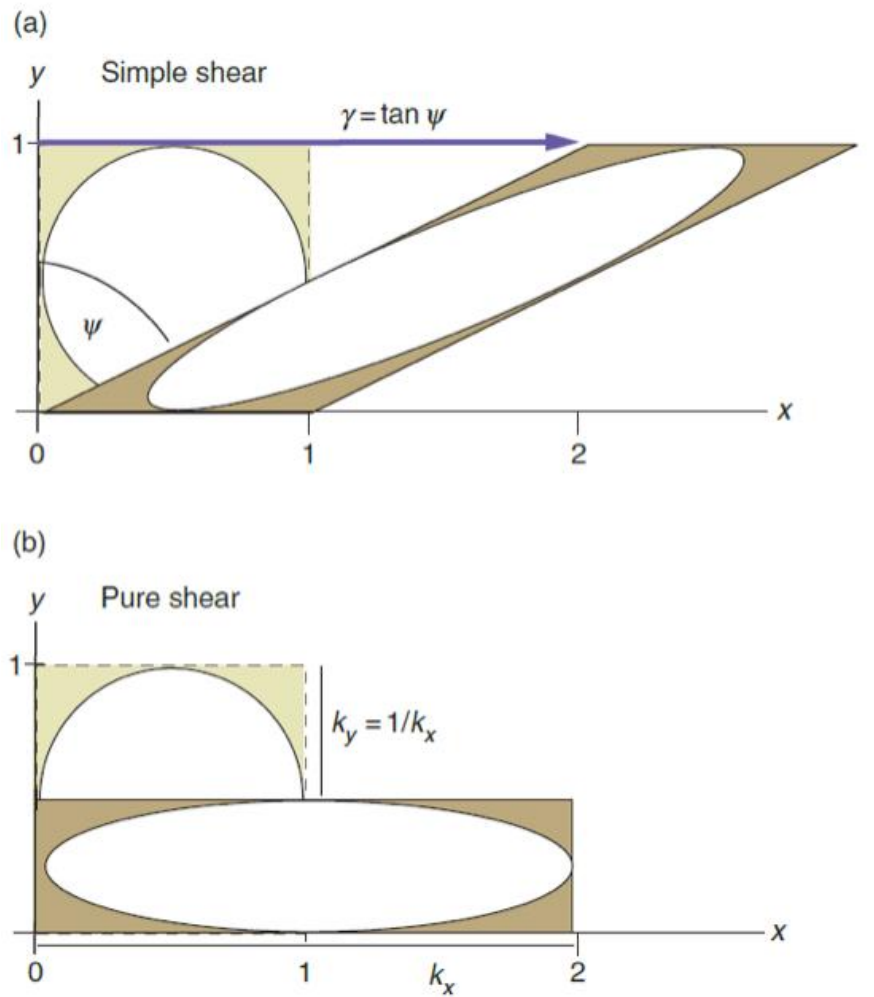
泊松比 $\nu = -\frac{e_x}{e_y}$ 小于0.5

剪应变



【二维剪切】指的是材料在一个平面上受到了剪应力 (τ) 和法向应力 (σ_n)，我们关注这个平面上会不会发生滑动或破坏

单剪/简单剪切&纯剪 【二维应变】

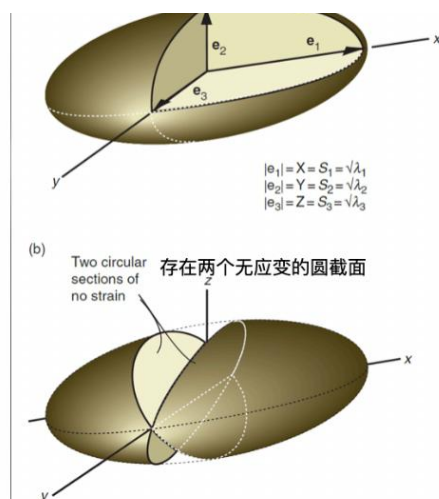


应变椭球体【三维应变】

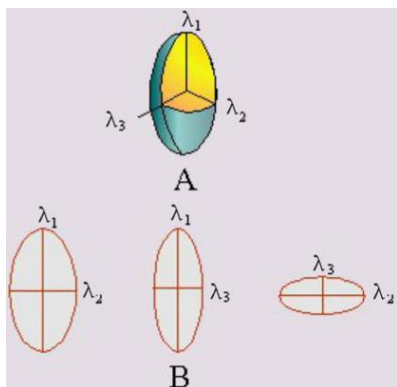
设物体内部单位圆球
半径 $R = 1$ ，规定



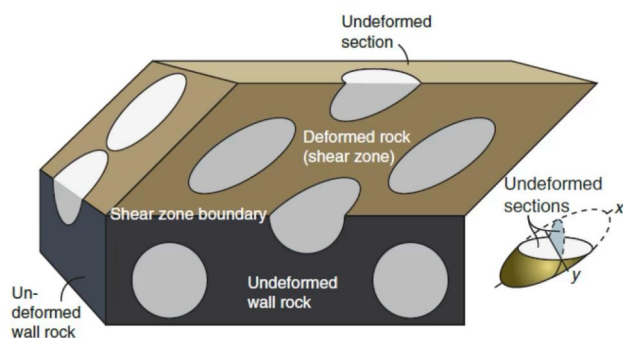
- λ_1 (X, A) 为最大应变轴 (>1)
- 半轴长 = $\sqrt{\lambda_i} = \left| \frac{L_i}{L_0} \right| > 1$
- λ_2 (Y, B) 为中间应变轴 ($>$ 或 $=$ 或 < 1)
- λ_3 (Z, C) 为最小应变轴 (< 1)



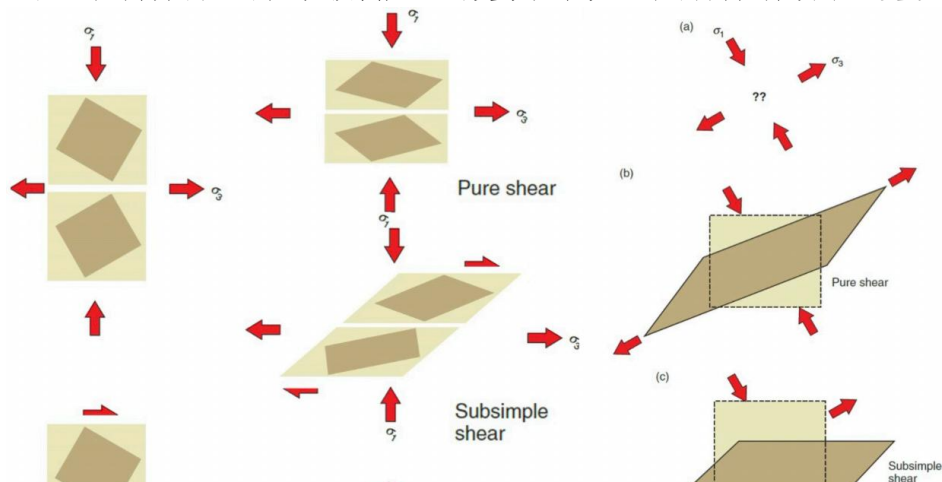
主平面：包含两个主应变轴的平面

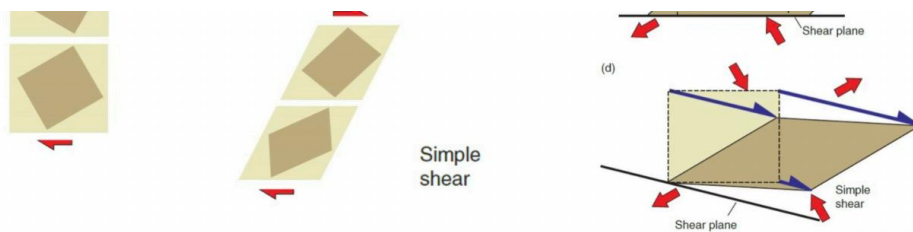


平行于剪切区壁的任何截面都不会变形



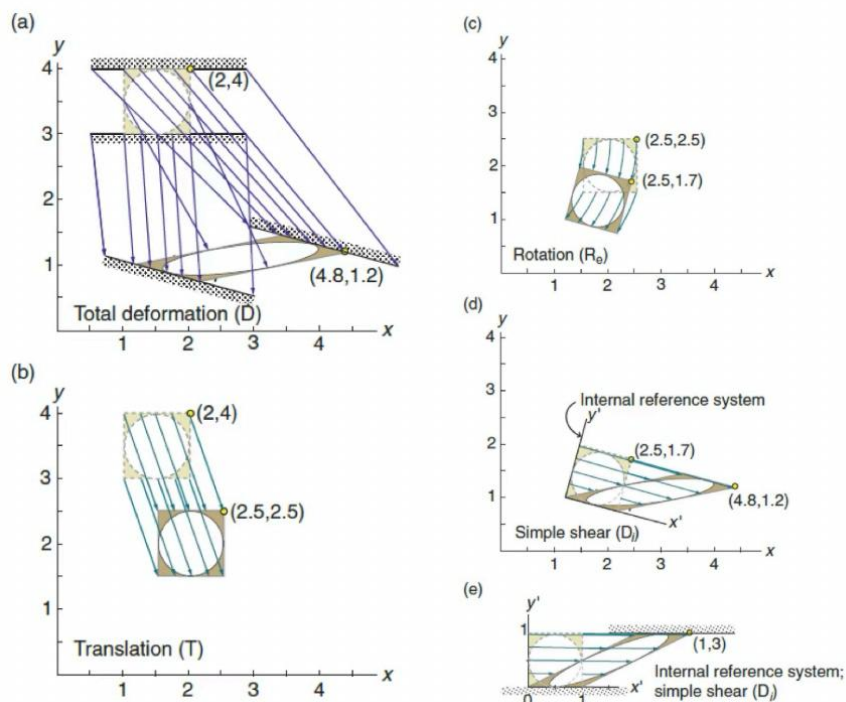
已知主应力方向还不足以预测产生的变形，在完全各向同性介质中：变形将是纯剪切



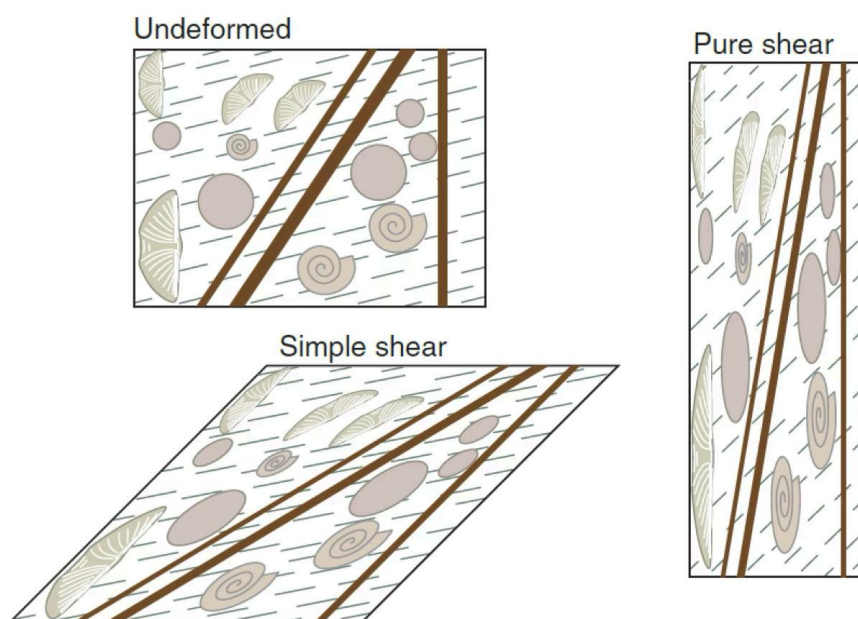


但若边界条件涉及软弱面（潜在剪切面），那么我们可以得到准简单剪切
 特殊情况下， σ_1 与弱面之间的角度为 45° ，可能产生简单剪切

(a) 是正方形物体总变形；(b、c) 是平移和旋转分量，(d) 应变分量

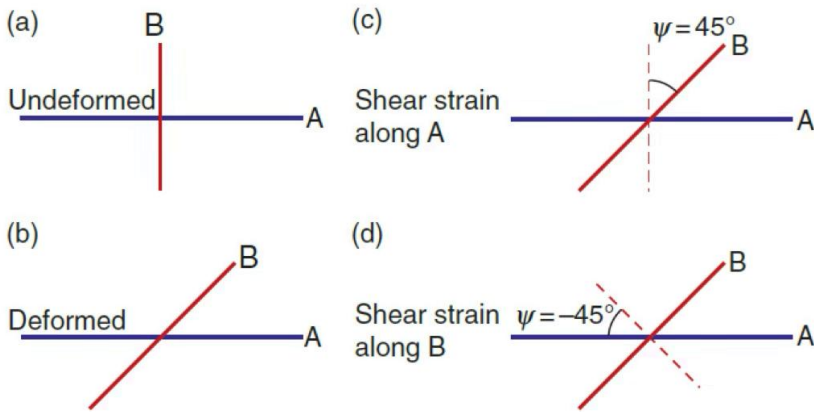


腕足类化石在变形不同中有不同形状



色前切应亦·色度之间的亦以 而时+ 流时+

用剪切应变。相反方向的剪切，顺时针的，逆时针的

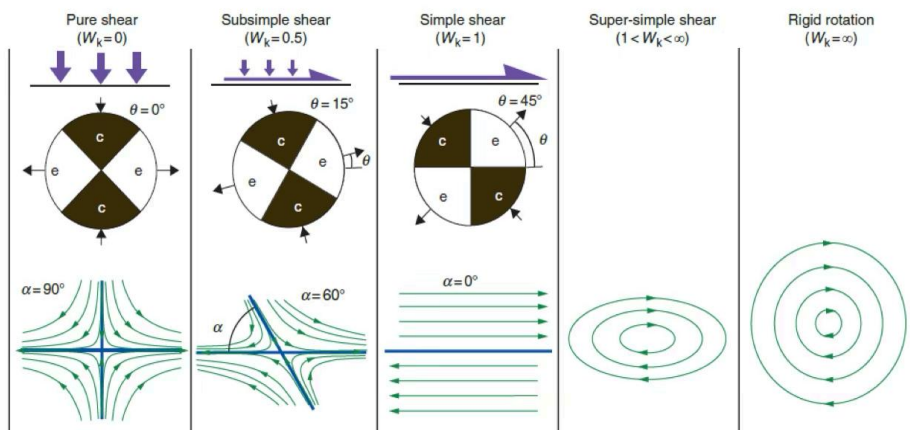


平面变形的质点路径（下图绿色）和流脊（蓝色）

两个流脊对于纯剪切是正交的，斜的为准简单剪切，重合的为简单剪切

对于具有更多内部旋转的变形，质点沿椭圆形路径移动。

端元是刚性旋转，其中粒子沿着完美的圆运动。



旋转和非旋转变形

1) 划分依据：应变椭球体主轴方向物质线方位改变与否

2) 旋转变形---简单剪切-想象一堆沿着y轴叠起来的扑克牌---简单剪切y不动，体变恒零是铁律，xz共转正交在，主轴偏转控变形

应变轴	行为
X轴	旋转 + 伸长/缩短
Y轴	不动 & 无伸缩 ($\epsilon_2 \equiv 0$)
Z轴	旋转 + 缩短/伸长

情景	应变特征	ϵ_1 是压缩 or 拉张
构造压缩环境	沿 ϵ_1 方向发生最强压缩	ϵ_1 是最大压缩轴

张性构造环境

沿 ϵ_1 方向发生最强拉伸

ϵ_1 是最大拉张轴

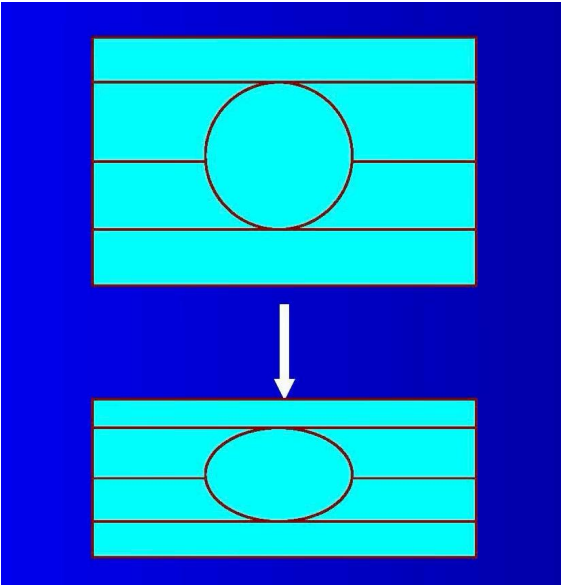
项目	主应力轴 ($\sigma_1/\sigma_2/\sigma_3$)	主应变轴 ($\epsilon_1/\epsilon_2/\epsilon_3$)
代表含义	岩体受力方向	岩体变形方向
是否成正比	在弹性条件下成正比	塑性变形时不一定成正比

3) 非旋转变形---纯剪应变，拉伸/压缩变形

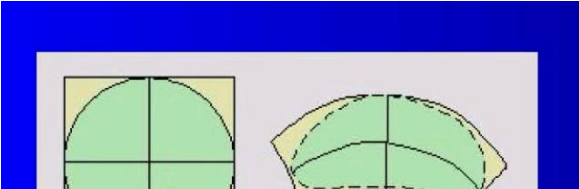
特征	旋转变形	非旋转变形
代表变形类型	简单剪切 (simple shear)	纯剪切 (pure shear)
主应变轴方向	持续旋转	保持不变
中间应变轴应变	为零 (平面应变)	为零 (平面应变)
是否有体积变化	一般为无体变	若严格纯剪切则无体变
构造特征	σ 构造、 δ 构造、S-C构造	拉伸线理、变形带厚度变化等

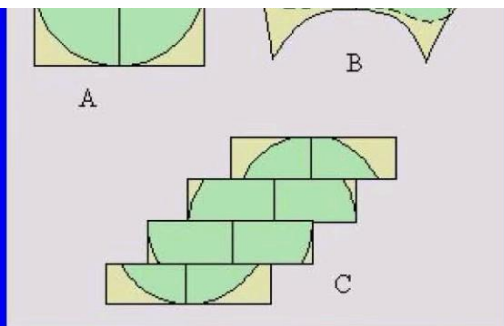
均匀变形&非均匀变形

- 1) 划分依据---物体内部应变状态是否变化
- 2) 均匀变形--变形前的直线/平行关系变形后不变；圆变椭圆



- 3) 非均匀变形--直线→非直线；平行线→非平行线；圆→非椭圆 例如褶皱





C为不连续变形
——非渐变的应变状态

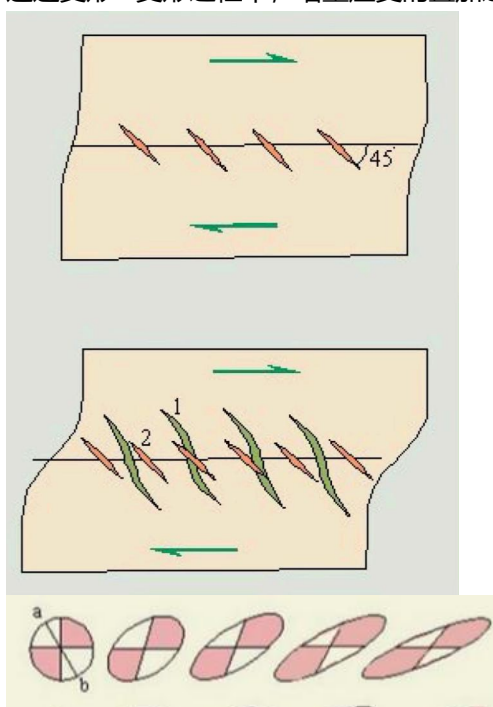


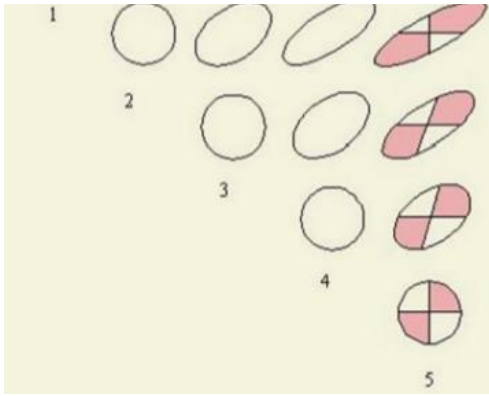
递进变形

有限应变--总应变

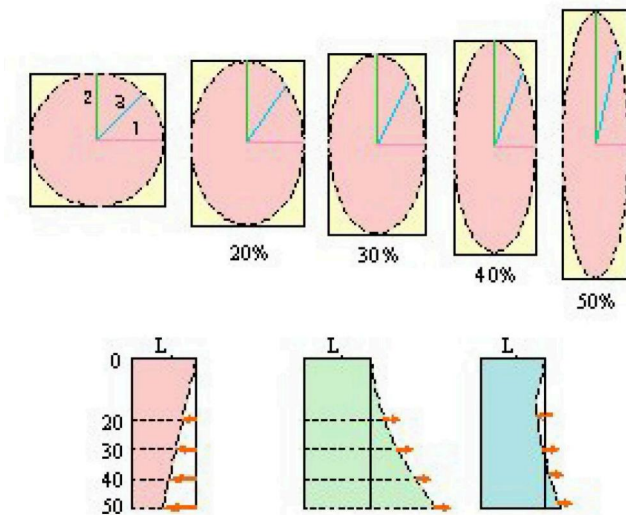
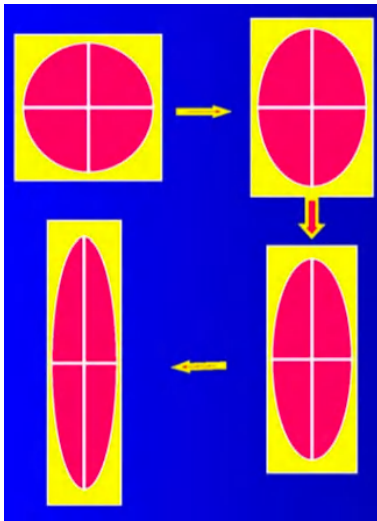
无限小应变--增量应变

递进变形--变形过程中，增量应变的叠加过程，用于描述理解变形演化

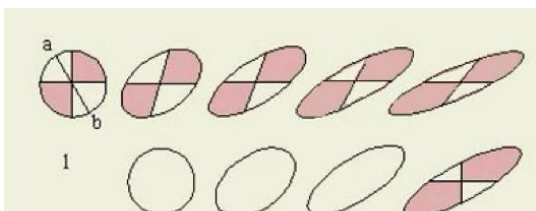


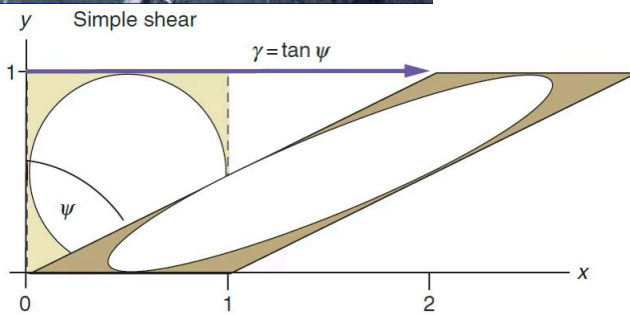
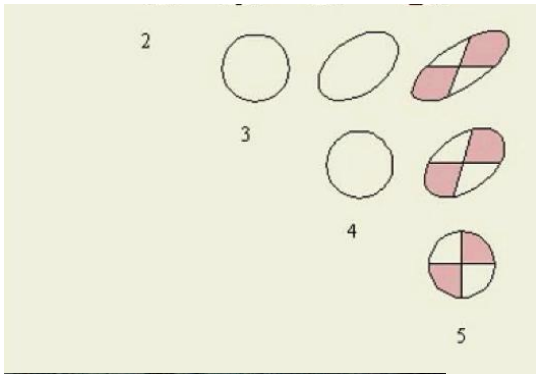


共轴递进变形：增量应变椭球主轴与有限应变椭球主轴一致



非共轴递进变形：.....不一致





非共轴中 应变椭球长轴与剪切方向关系如下

$$\tan 2\theta' = 2/\gamma$$

左边是长轴与剪切方向夹角；右边γ为剪应变

γ极小时，角度接近45度（即剪切带边缘应变椭球方位，也是s组构造带方位）

tip：构造分析中，不能简单根据构造空间展布方位推断应力作用方式，必须从发生发展的过程作具体分析。

应变主轴方位的确立

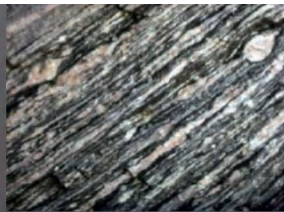
- 利用特征性构造
 - 板劈理、层理—//XY面（压扁面），⊥Z；
 - 拉伸线理//X方向
- 应变量测量
 - 对于标志物较大者可以直接测量（例如退色斑、杏仁等）
 - 较小者可以采集定向标本（鲕粒、石



英)，

在室内利用显微镜或其它方法测量

- 定向切片应平行于应变椭球的一个主平面



应变椭球体在构造分析中的应用

特征构造面发育的空间方位

-XY(AB)面——最大压扁面，用来表示轴面，片理方位

-YZ(BC)面——张性面，张节理发育的方位

-X(A,入)轴——最大拉伸方向，通常是矿物定向延伸排列的方向

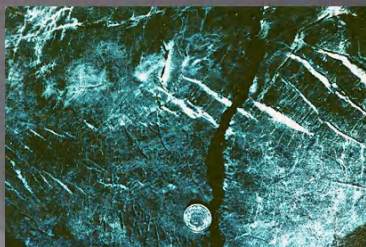


图 4-5 代表压扁面的片理面及代表张裂面的张裂脉与应变椭球体主轴承的关系

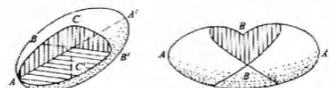


图 4-6 应变椭球体及包含 B 轴的两个圆切面

原始为球形个体的应变测量

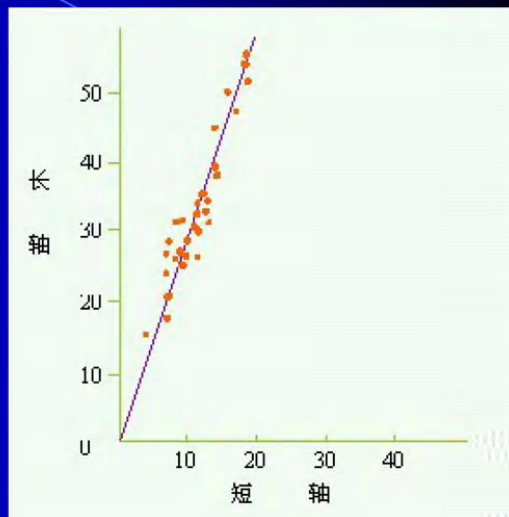
- 基质与球形个体韧性差小者为优，例如退色斑（还原斑）、灰岩鲕粒
- 灰岩中的泥球、单晶方解石颗粒或硅质结核，与基后有一定韧性差，但可参考使用
- 对于测量体的不规则性，若为随机的，可通过大量测量取平均值来消除

计算方法

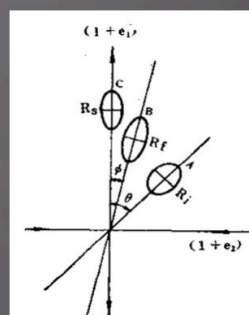
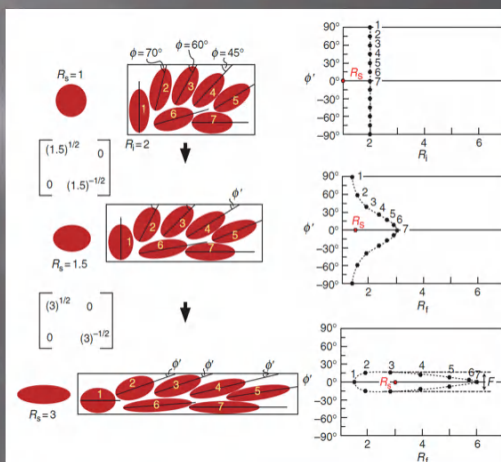
- 算术平均计算平均轴比和方向
- 调和平均值 R_h
 - 当个体轴率变化较大时采用

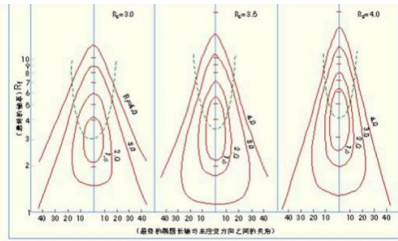
(椭圆轴比)

- $R_s = K$ (斜率)
= 长轴 / 短轴

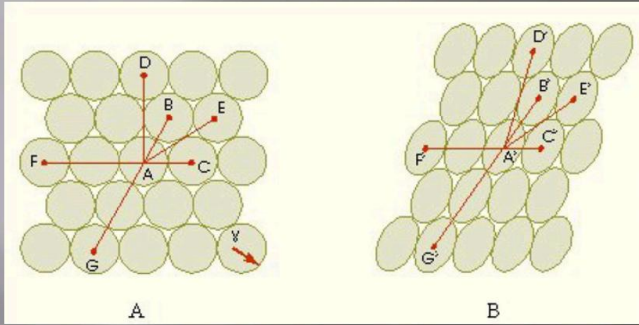


R_s (应变椭圆轴比)
 R_i (初始椭圆轴比)
 ϕ (初始椭圆长轴与应变椭圆长轴的夹角)

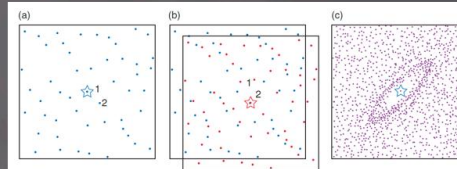




Fry法



前提：①标志体中心点在变形前的分布在统计上是各向同性的；
②在测量范围内是均匀应变。
此时，以任一点为中心，与其它各标志点的距离在各方向上相等。



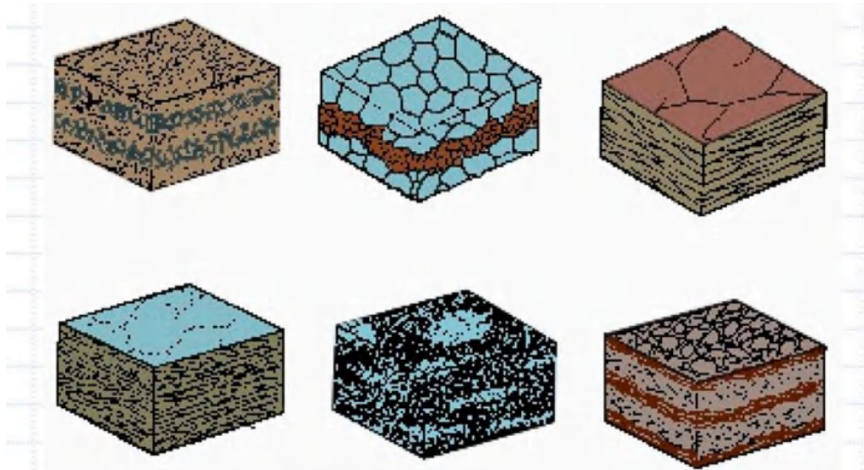
第4讲 劈理、线理和香肠构造

2025年6月5日 星期四 17:17

面理foliation：肉眼尺度上均匀分布的次生透入性面状构造，由矿物定向排列、矿物组合分层或微裂隙系统规律排列形成

一、面理/劈理的显示：

- 1) 组分
- 2) 颗粒大小
- 3) 密集不连续面
- 4) 矿物颗粒优选方位

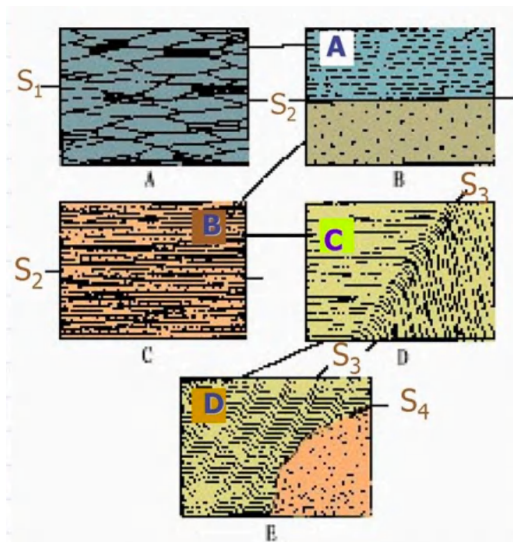


A. 组分分层；B. 颗粒大小变化；C. 近平行的密集不连续面；
D. 颗粒优选方位；E. 板状矿物或透镜状矿物集合体优选方位；
F. A+D

二、形成机制：

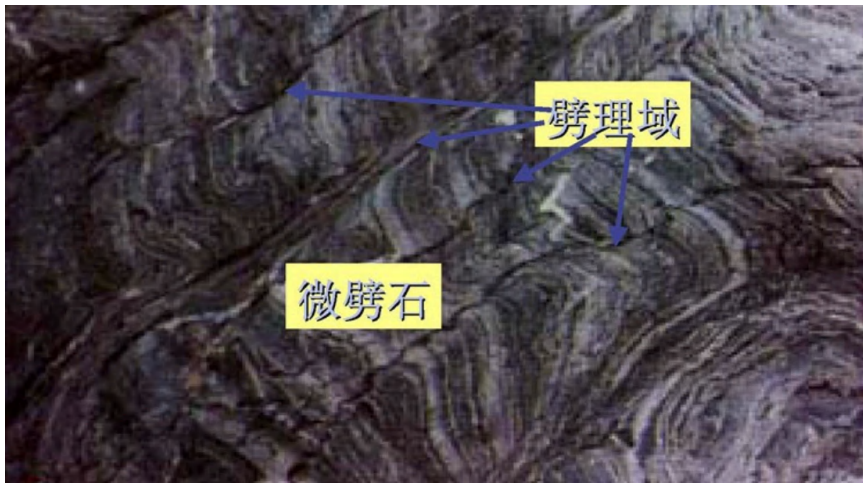
- 1) 机械旋转
- 2) 重结晶
- 3) 压溶

三、特征与尺度



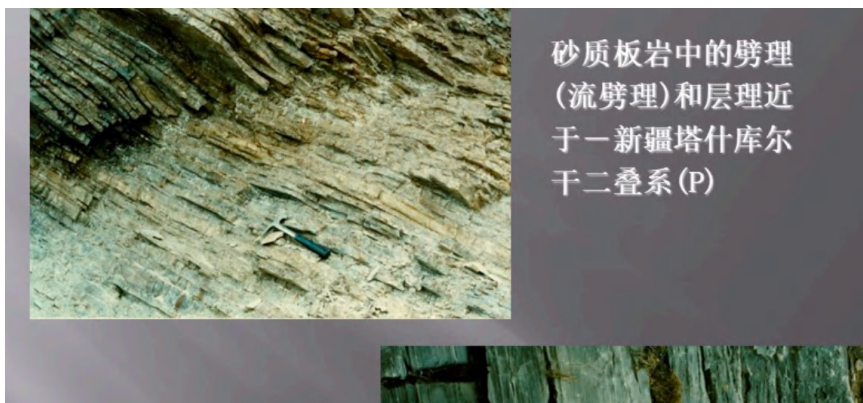
A--显微尺度
B--小微尺度
C--小型尺度
D--中小型尺度
E--中型尺度

劈理cleavage：变形岩石中的次生面状构造；密集平行排列，是潜在的破裂面
一、具有“域”构造--劈理域&微劈石域



二、分类

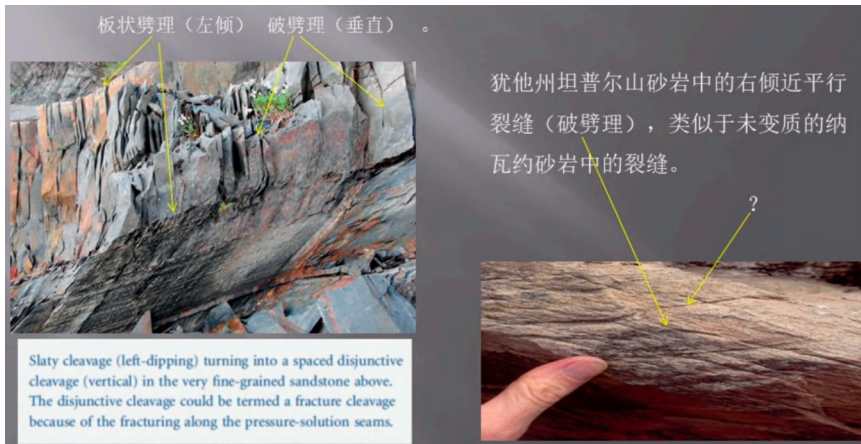
a) 流劈理--岩石在中-高温、中-高压条件下发生塑性变形，矿物（如云母、绿泥石）在垂直挤压方向定向重结晶或旋转排列，形成透入性面理（固态流变）



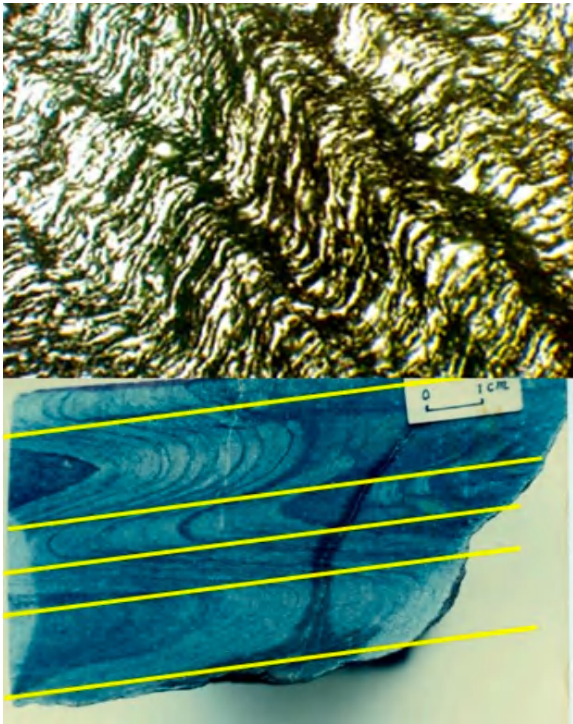
北京西山奥陶系钙质糜棱岩面理(流劈理)



b) 破劈理--密集、平行的剪切破裂面或压溶劈理域，裂面定向与矿物排列无关



c) 滑劈理--发育于具有先存面理的岩石中，切过先期面理的差异性平行滑动面/带，带中矿物定向排列，构成劈理域，其微劈石常被牵引形成复杂褶皱

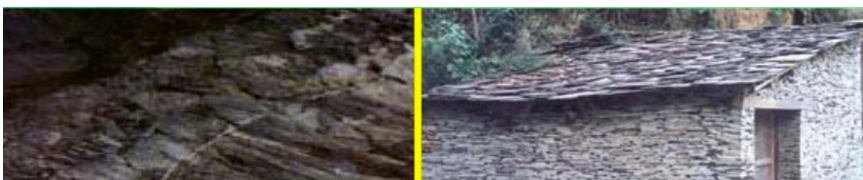


三、结构形态分类

- 1) 连续劈理：矿物定向均匀分布，劈理域窄，肉眼无法鉴定劈理域和微劈石；
- 2) 不连续劈理：劈理域有明显间隔，肉眼能够直接鉴定劈理域和微劈石

四、具体的连续劈理

a) 板劈理--重结晶矿物颗粒，见于低级变质的泥（砂）质岩石中

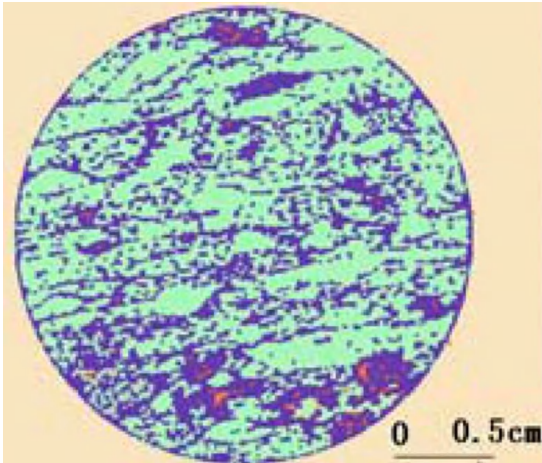




b) 千枚理--介于板劈理与片理之间，有丝绢光泽



显微镜下



c) 片理

矿物重结晶程度高，发育于中、高级变质岩



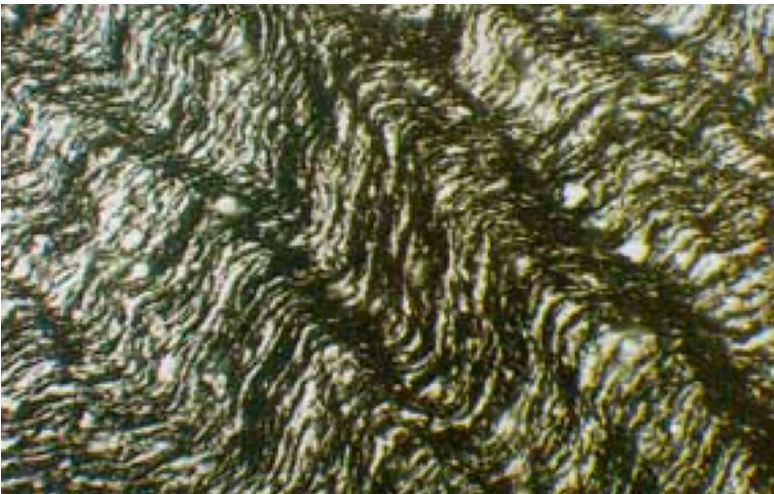


不连续劈理

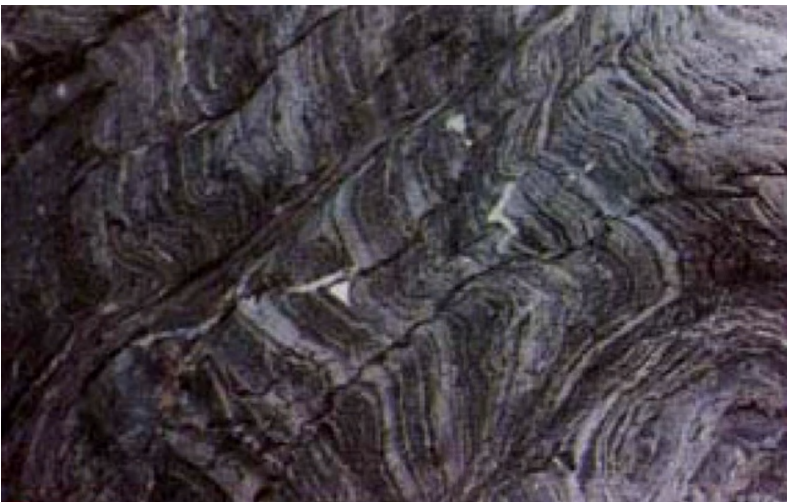
1) 褶劈理：特征---一定可见间隔（0.1-10mm）切过先存连续劈理

1.1) 分类

a) 带状褶劈理



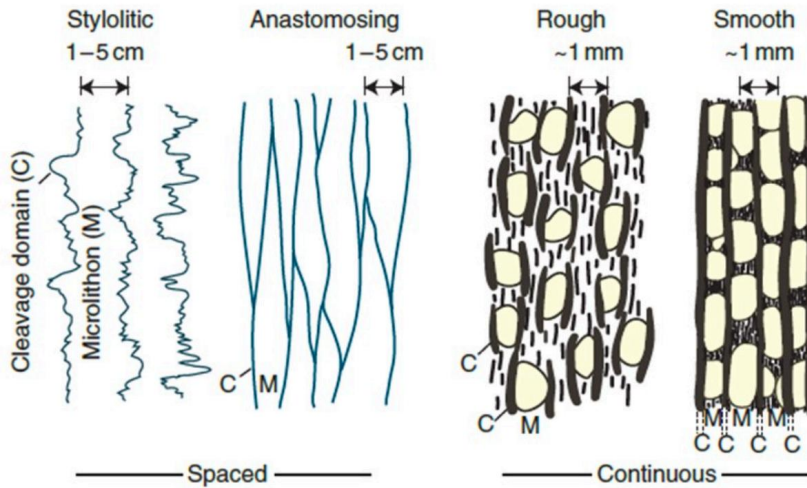
b) 分隔褶劈理



c) 二者间存在过渡类型

2) 间隔劈理

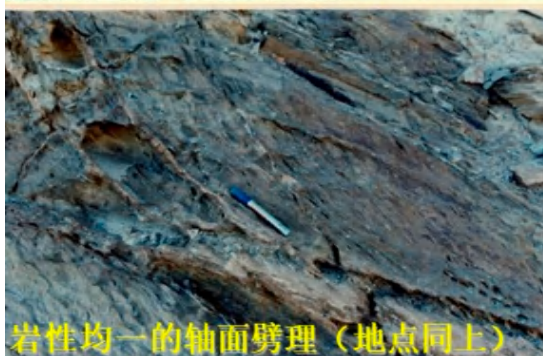


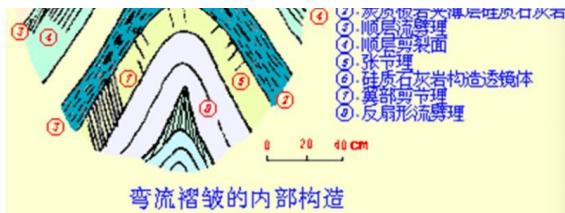


缝合线（石灰岩）和连通网状（砂岩）劈理通常是间隔的

劈理产出的构造背景

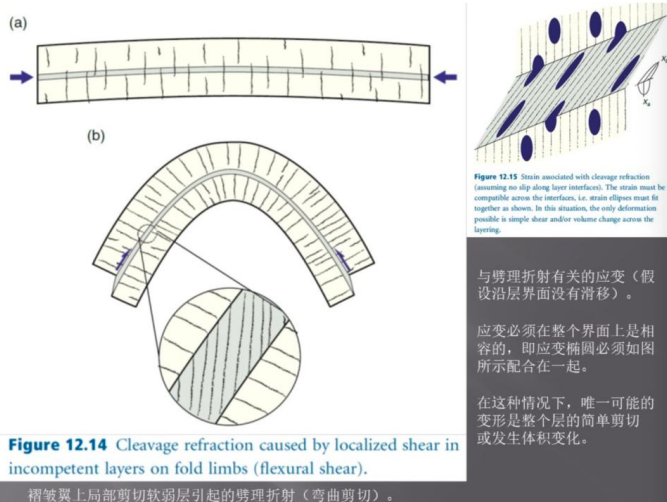
1) 轴面劈理--平行褶皱轴面的劈理：岩性均匀、韧性差小的岩系里与轴面平行性越高；韧性差较大，轴面劈理发生散开/聚欹；是压扁和压溶作用结果



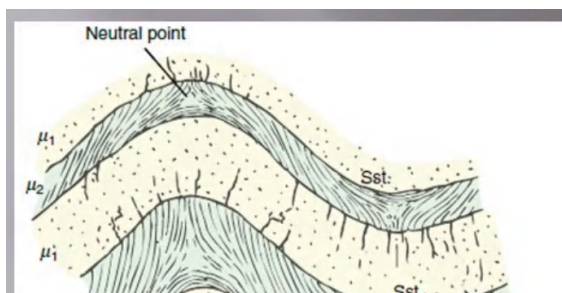
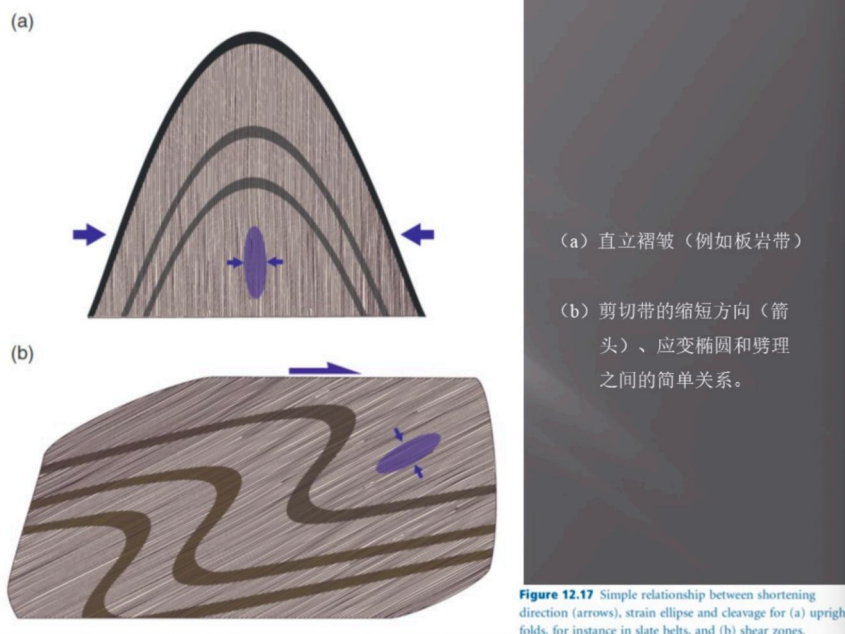


弯流褶皱的内部构造

弯流褶皱：核心特征是物质通过层内流动（层内剪切）来适应弯曲应变，而非简单破裂或整体旋转



上图为劈理折射现象-褶皱翼部，原本直层状结构的岩层在变形过程中，因为通过一个局部剪切软弱层（incompetent layer）时，导致劈理面（代表矿物颗粒优选排列方向的弱面）的方向发生突然改变（折射）



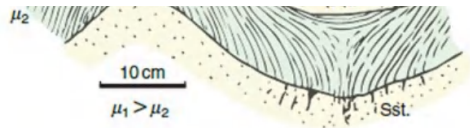


Figure 12.12 Folded sand-shale layers. Non-planar cleavage in the shale (green) reflects variations in the orientation of the local XY-plane. Note that there is no cleavage at the neutral points. Compare with the next figure. From Roberts and Strömberg (1972).

褶皱砂-页岩层。页岩中的非平面劈理（绿色）反映了局部XY平面方向的变化。在中性点没有劈理。

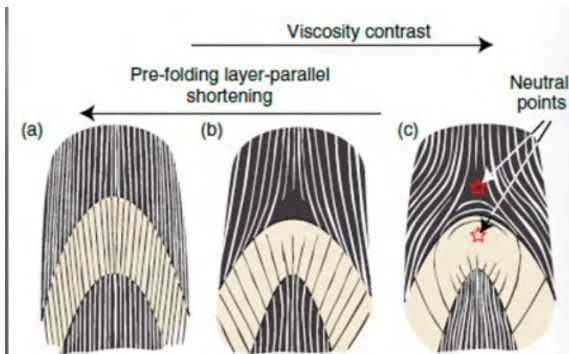
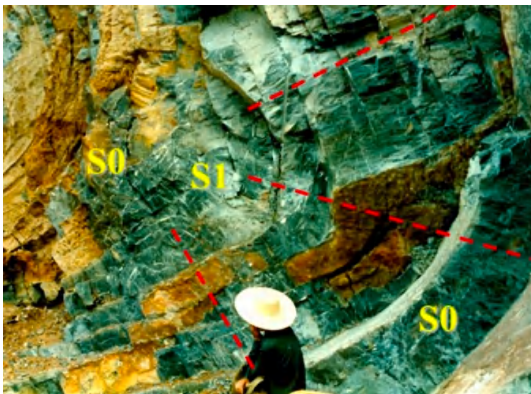


Figure 12.13 Different cleavage patterns in and around the hinge zones of folded competent layers. The amount of layer-parallel shortening prior to the folding is important, together with the viscosity contrast. Based on Ramsay and Huber (1987).

褶皱能干层的转折区内和周围有不同的劈理模式；褶皱前的层平行缩短量以及各层粘度差对于劈理类型是具有重要意义。



正扇形轴面劈理（S1）垂直层理面（S0）——安徽泗县前震旦系灰岩

- 2) 层间劈理--受岩性和层面控制，与层理斜交的劈理
- 3) 顺层劈理--代表褶皱前期一组挤压应变面；也有认为是沉积变质过程中的重荷、重结晶结果
- 4) 断裂劈理--与断裂有统一力学机制
- 5) 区域劈理

劈理的应变意义

1. 劈理平行于应变椭球XY面

- 劈理多与褶皱同时发展，平行于轴面发育
- 劈理垂直最大压缩方向——来自紧闭褶皱的证据
- 平行劈理的化石被压扁,但没有扭曲变形,反映劈理垂直于最大挤压方向
- 来自应变测量的证据

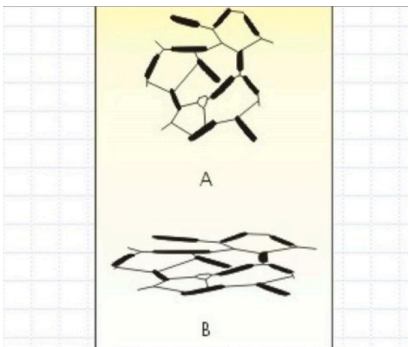
2. 部分劈理平行剪切方向，与剪应变有关



劈理平行于褶皱轴面

劈理形成机制

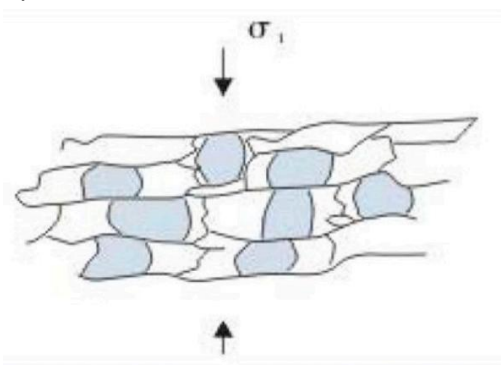
1) 机械旋转--在垂直劈理方向上显著缩短



食盐和云母集合体在压扁作用下形成优选方位的实验

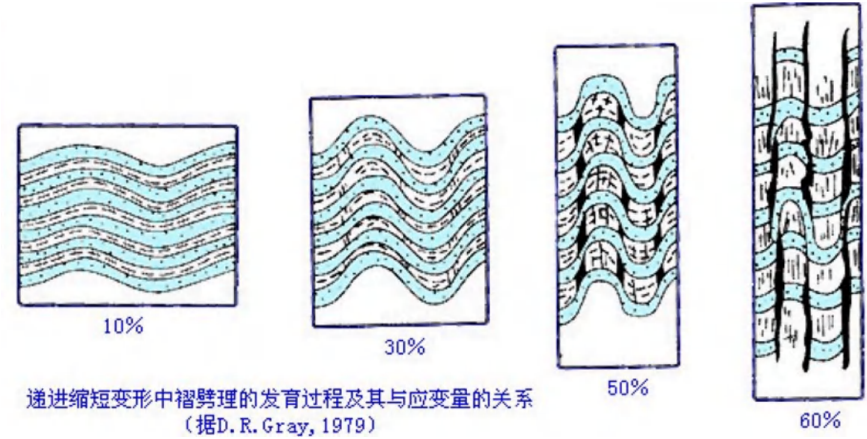
A: 变形前; B: 缩短60%后形成具有劈理特征的食盐云母集合体

2) 重结晶作用--解释单矿物岩中劈理形成



垂直于主压力方向上石英的次生加大
(浅蓝色部分为原来的石英颗粒)

3) 压溶作用--发生在 垂直于最大压溶方向的颗粒边界，溶解出的物质向低应力区迁移堆积



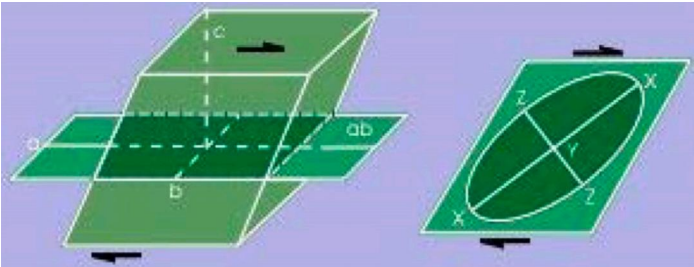
劈理的野外研究



线理

线理是指岩石内部或表面具有平行排列的各种线状构造

运动轴&应变轴



挤压/拉伸变形	单剪变形
a、b、c轴 完全对应 X、Y、Z轴	仅b轴 平行于Y轴
(空间方向严格一致)	a、c轴 与X、Z轴不一致
三轴方向固定	X、Z轴 递进旋转 (随时间变化方向)

线理类型：根据物质运动方向及与主应变轴关系

线理类型	定义方向	形成机制
a 线理	平行于物质运动方向	单剪变形（如剪切带）
A 线理	平行于最大拉伸方向（x轴）	拉伸/挤压变形（如区域构造）
b / B 线理	平行于中间应变轴（Y轴）	普遍存在（剪切/挤压中均稳定）

小型线理

1) 拉伸线理---岩屑/砾石/鲕粒/矿物被拉长，平行排列



砾石拉长线理

拉伸线理两种形成方式

- 物质塑性流动过程中的伸长变形，位于ab面之上，指示物质运动方向，代表应变椭球体的长轴方向，为a线理；
- 辗滚而成。使物质垂直力偶作用的方向拉伸，这种线理常与褶皱枢纽平行，为b线理。

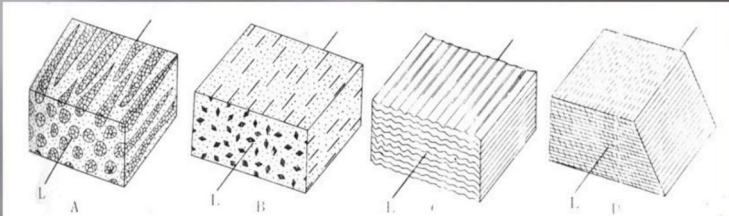


图 8-3 线理的类型

A—矿物集合体定向排列显示出的拉伸线理 B—柱状矿物平行排列而成的生长线理
C—面理揉褶形成的皱纹线理 D—交面线理
(据 F. J. Turner 和 L. E. Weiss 略改, 1963)

拉伸线理例子

Figure 12.23 Mylonitic foliation formed by shear-related plastic grain size reduction of a coarse-grained granitic rock.

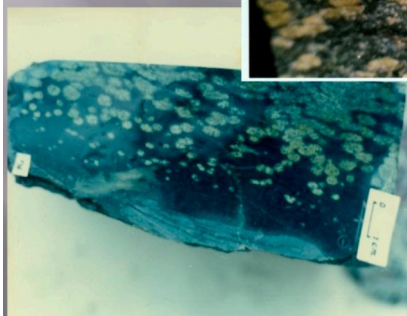
剪切作用形成的糜棱岩
粗粒花岗岩的塑性颗粒的粒度减小。

简单剪切的拉伸线理及其与桑德运动轴的关系。通过增加应变，线理向运动学a轴（剪切或运输方向）旋转。



Figure 13.13 The stretching lineation and its relation to Sander's kinematic axes for simple shear. The lineation rotates toward the kinematic *a*-axis (the shear or transport direction) by increasing strain.

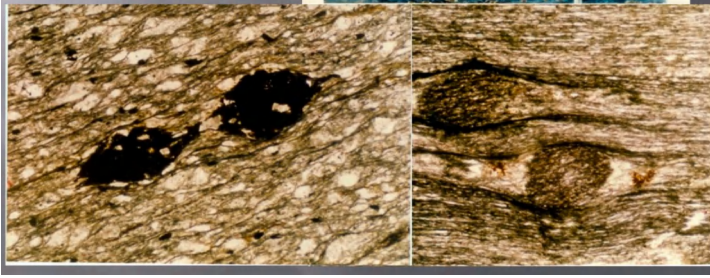
长城系底砾岩压扁拉长 (a线理)
—北京西山



玄武岩中杏仁体压扁拉长-a线理
——新藏公路叶尔羌河

菱铁矿的压扁拉长(a)
——新藏公路叶尔羌河





2) 矿物生长线理--针/柱/板状矿物沿，沿引张方向（x轴）应力驱动重结晶形成，属于A线理



矿物生长线理

下图例子



该图解释：

应力 > 结晶习性：在强构造应力区，矿物生长方向受控于应力场（而非晶体本性）。

a线理的本质：纤维状矿物定向排列直接标记断层的运动方向（平行滑动面）。

构造诊断价值：此类矿物是识别古断层活动（如地震滑移）和变质过程的核心标志。

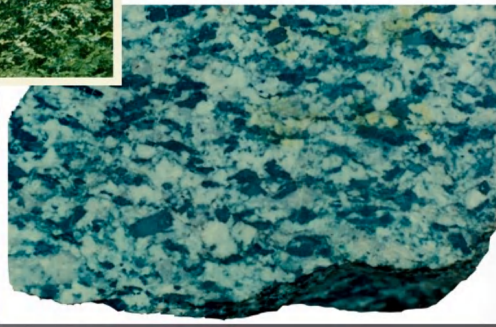
其他生长线理例子



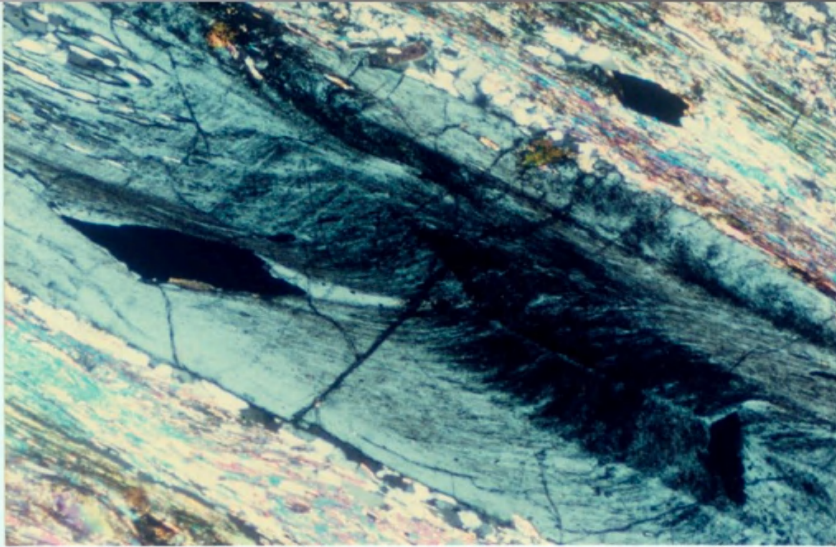
花岗岩析离体中的



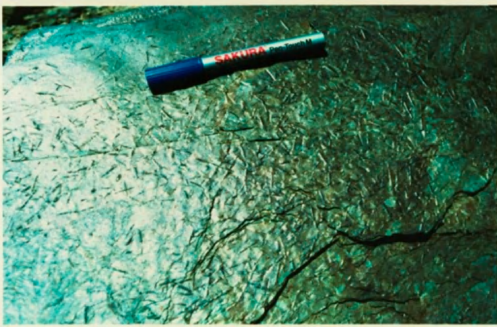
角闪石生长 a 线理
—新藏线 1 2 8 公里路
碑



花岗闪长岩中的角闪
石生长 a 线理_西昆
仑山柯岗

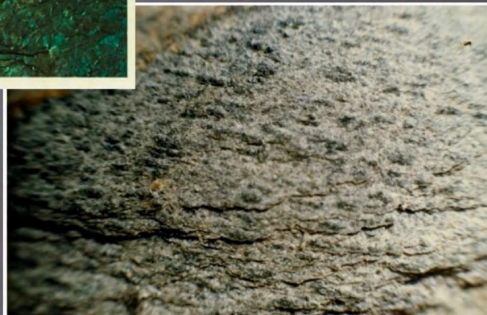


蓝晶石拉伸线理(a)—中巴公路



志留系板岩中红柱石生长线
理 (a 线理)—新疆克孜勒苏
柯尔克孜族自治州木吉乡

志留系砂板岩中的红柱石生
长 a 线理—新藏线赛力亚克
达坂

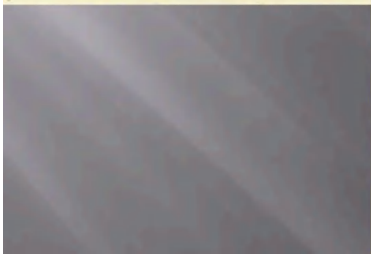


3) 皱纹线理--先存面理上的微褶皱枢纽构成，属于B线理
常发育在千枚岩、片岩中





皱纹线理_b线理)
——中巴公路卡拉库
里湖畔



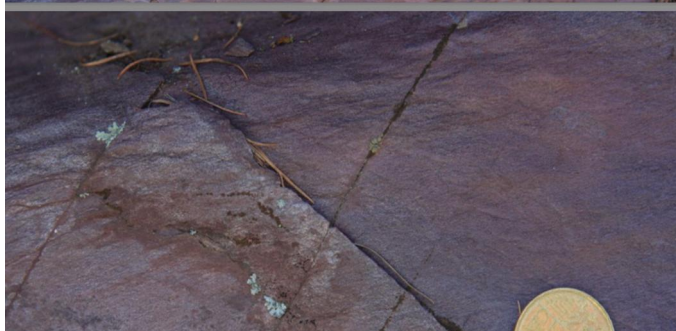
4) 交面线理--变质岩中由两组面理交切形成
常见于绿片岩，通常属于B线理



两组交面线理交织成网格



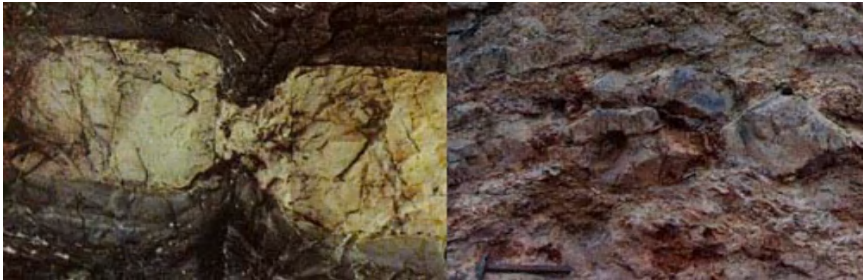
砂质板岩中的交面线理(b),
由层理和劈理交会而成
新疆塔什库尔干二叠系(P)



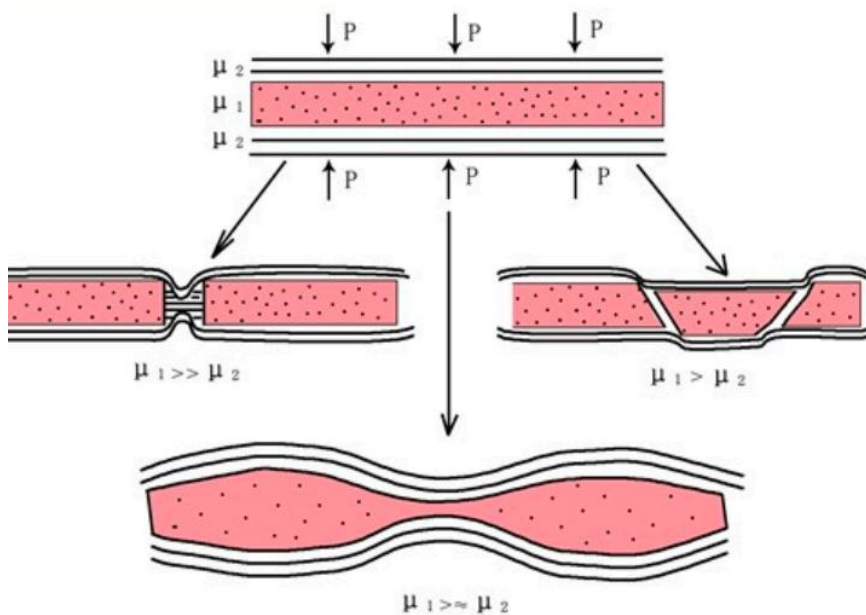


大型线理

1) 石香肠/布丁构造---受到垂直于岩层的挤压，软层发生流动，硬层发生变形，属于B线理



石香肠模拟实验：

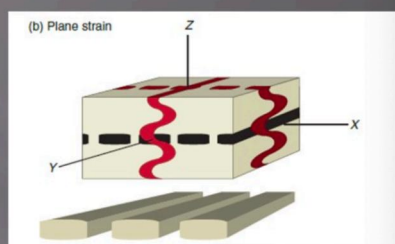


石香肠与组构轴关系：纵弯褶皱中平行枢纽，横弯褶皱中空间上呈“巧克力方盘”状。

大型线理

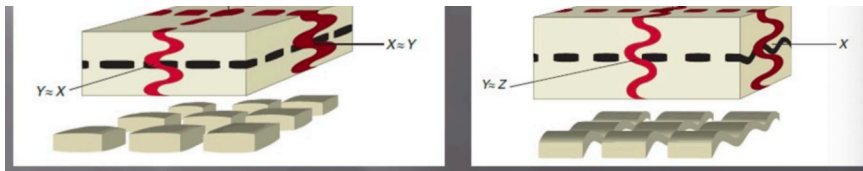
石香肠：巧克力方盘构造

- 当 $\lambda_1 > \lambda_2 = 1 > \lambda_3$ (平面应变) 时只发育一组石香肠
- 当 $\lambda_1 > \lambda_2 > 1 \gg \lambda_3$ 时，可形成巧克力方盘构造



双轴挤压 单轴拉伸





左图：柱状挤压膨胀构造&右图石香肠--褶皱枢纽增厚

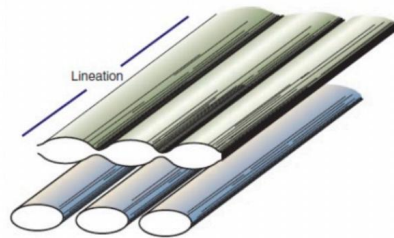


Figure 13.4 Cylindrical pinch-and-swell structures (above) and boudins (below) represent linear elements in many deformed rocks.

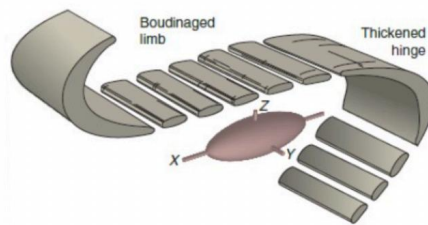
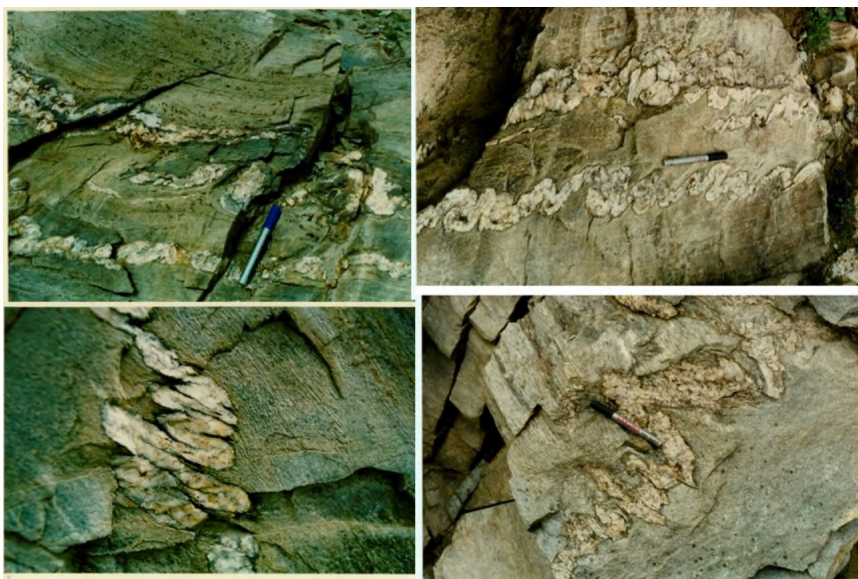


Figure 13.5 Common connection between folding and boudinage. The fold hinges are thickened while the limbs are extended and boudinaged. The strain ellipse is indicated.

典型例子---在新疆中巴公路卡拉库里湖



2) 窗棂构造---根柱状、半圆柱状，发育在强弱交界处，属于B线理

石香肠vs窗棂

- 石香肠——垂直层理缩短，平行层理扩张
- 窗棂——垂直层理扩张，平行层理缩短

例子



大型线理 窗棂构造

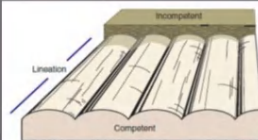


Figure 13.6 Mullion structures form lineations at the interface between rocks of significantly different competence (viscosity).



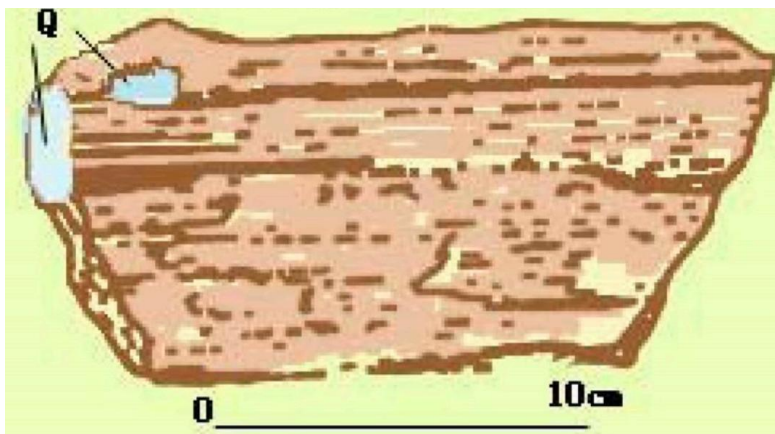
3) 杆状构造

由石英等单矿物形成，常见于变质岩小褶皱转折端，属于B线理

成因——同构造分泌作用

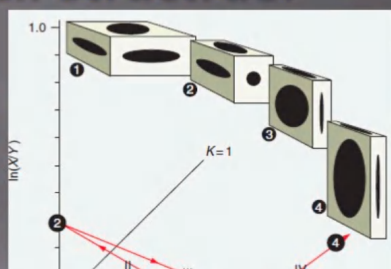
- 石英质岩石分泌作用， SiO_2 转入转折端低压带成脉
- 或由石英脉辗滚形成

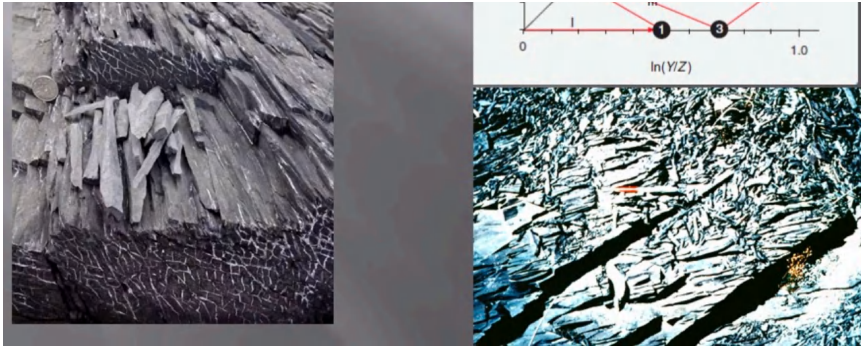
示意图：



铅笔构造 (pencil structure)

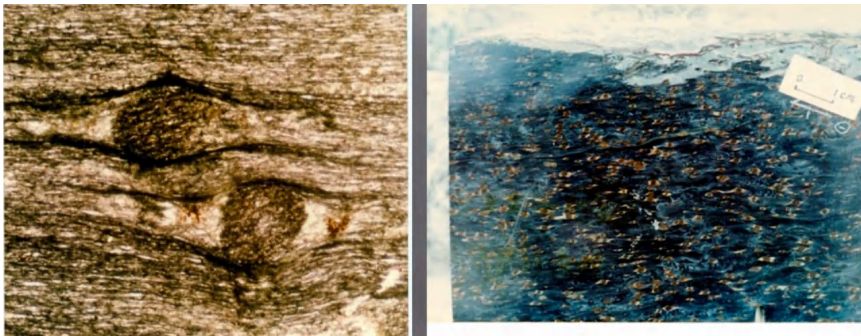
发育在泥板岩和粉砂质板岩中的一种线状构造，成因是由二组或二组以上平行面状构造交切割而成。





4) 压力影

同构造纤维状矿物生长，属于A线理，矿物向低压引张区迁移、沉淀



第5讲 岩石变形行为和流变

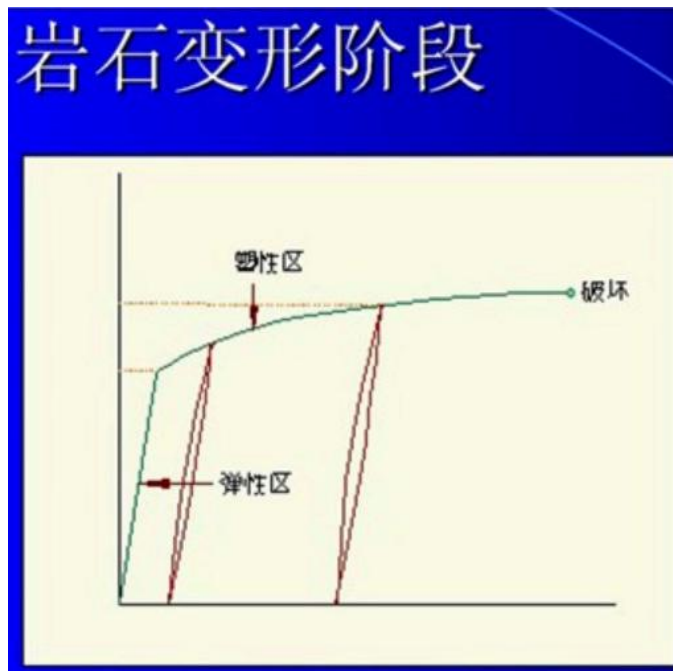
2025年6月9日 星期一 08:07

岩石变形行为 (1.一般变形条件下的变形行为、2.影响因素、3.岩石流变、4.变形的微观机制)

1.变形行为

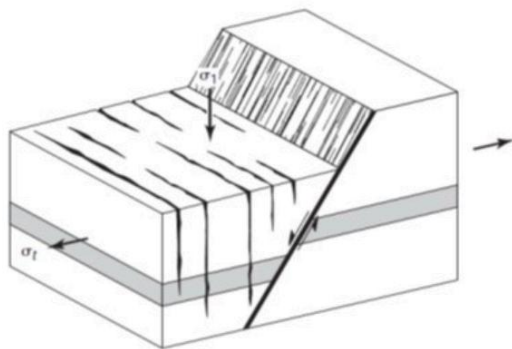
1.1岩石变形阶段：弹性（弹性极限）--塑性（强度）--断裂（岩石抗压抗拉强度）

断裂发生前的应变量：脆性材料<5%,韧性材料>10%

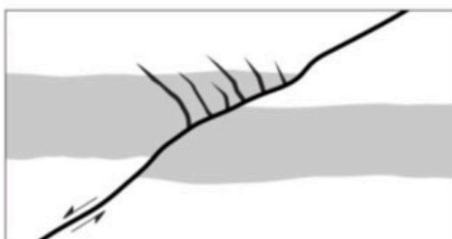


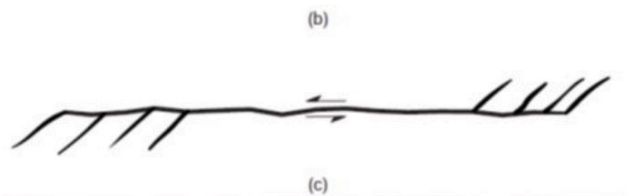
1.2节理

- a) 发生正断层作用地区上盘块体中节理
- b) 在反转断层表面不规则结构上形成节理
- c) 沿着断层的羽状节理



(a)





1.3岩石的脆性破坏

- 1) 张裂---位移方向垂直于破裂面
- 2) 剪裂---位移方向平行于破裂面

表 5-1 常温常压下一些岩石的强度极限表

岩 石	抗压强度(MPa)	抗张强度(MPa)	抗剪强度(MPa)
花岗岩	148 (37~379)	3~5	15~30
大理岩	102 (31~262)	3~9	10~30
石灰岩	96 (6~360)	3~6	10~20
砂 岩	74 (11~252)	1~3	5~15
玄武岩	275 (200~350)	—	10
页 岩	20~80	—	2

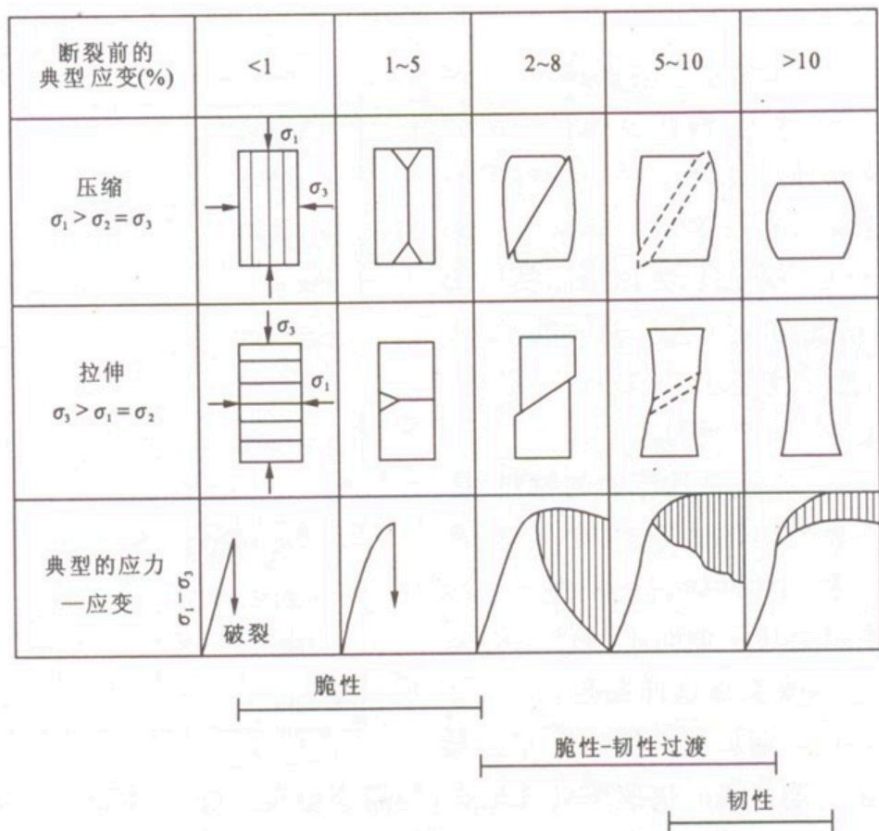


图 5-3 脆性-韧性行为的变形特征及其应力-应变曲线形式图示

(据 Griggs & Handin, 1960, 引自 Hobbs, Means & Williams, 1976)

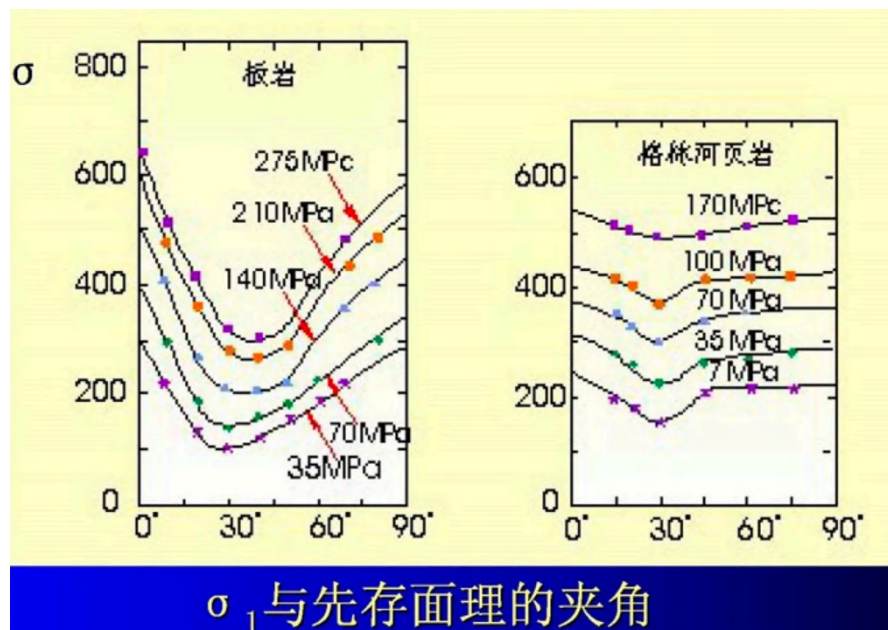
晶体塑形过程--典型的韧性变形机制--晶体结构内部原子沿晶面滑移
碎裂流动--岩石一边破碎一边整体移动变形

2影响因素 (围压、温度、时间、孔隙压力、流体/溶液)

2.1岩石各向异性对变形的影响

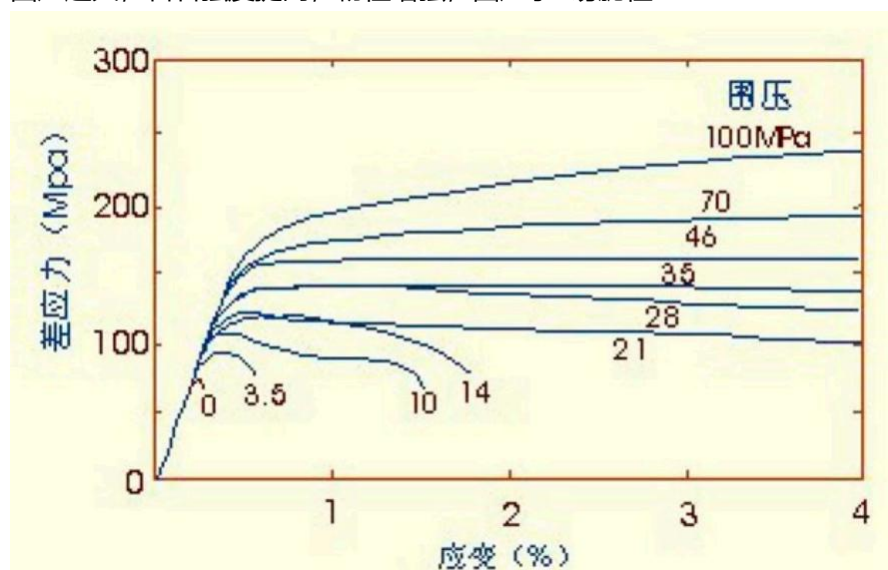
面构造---层理、面理、破裂面、先存软弱面---影响抗压强度

σ_1 与先存面理夹角为30度时---抗压强度最低



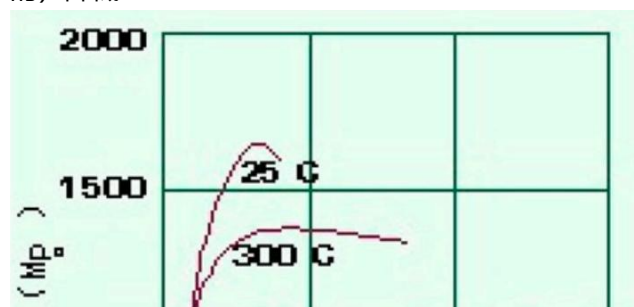
2.2围压

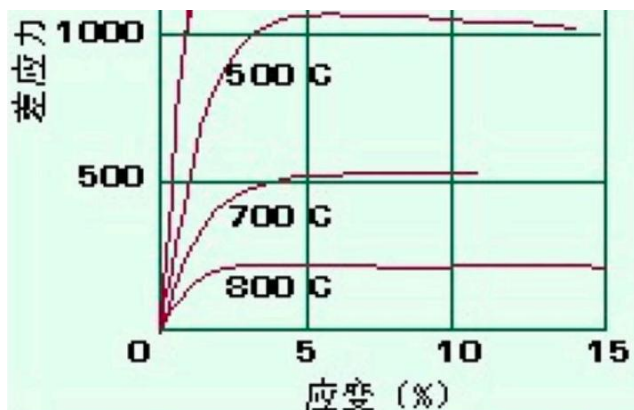
围压越大，岩石强度提高，韧性增强；围压小--易脆性



2.3温度

温度升高，韧性增大，屈服极限（开始发生明显塑性变形的那一个应力值，该值以下，变形时弹性可恢复的）降低





岩石圈中温度和压力随深度增加而增加

地壳中脆韧性转换带深度

构造环境 围压 转换带深度 原因

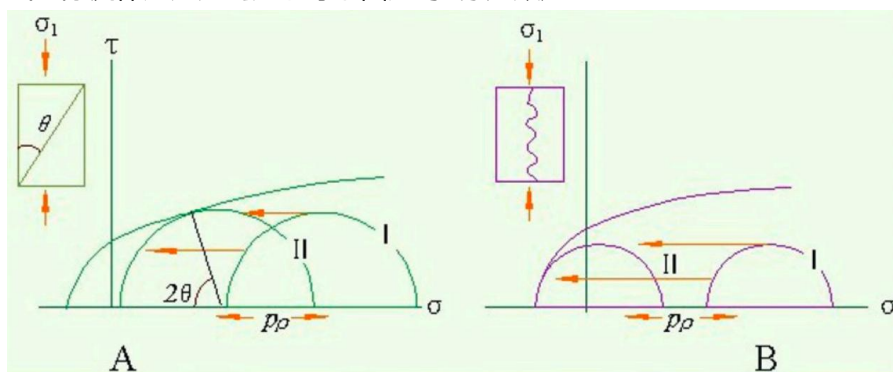
挤压 高 浅 (~3.5km) 围压+应力促使岩石早早塑性弯曲

拉伸 低 深 (~15km) 岩石较脆，必须更深才“软”得下来

2.4 孔隙流体和孔隙流体压力

流体有利于物质迁移，促进压溶、重结晶，降低岩石强度

当孔隙流体压力大到几乎等于围压时--浮起效应



- 孔隙流体压力可抵消一部分围压，减小有效围压 ($P_e = P_c - P_p$)，从而降低岩石强度，易于脆性破坏发生

2.5 时间：应变速率 ϵ

应变速率大--快速施力--易于脆性变形

应变速率小--缓慢施力-塑性变形，降低岩石屈服极限，使韧性材料具有韧性特征

时间：蠕变和松弛

蠕变---应力不变，应变随时间延续而增大的变形行为

松弛---应变保持不变，应力随时间延续而减小的变形行为

临界应力值（蠕变强度） $\sigma_{\text{蠕}}$ ，小于该值不发生蠕变

2.6岩石的粘性

- 粘性体（牛顿流体）流变与剪应力关系：
$$\tau \text{ (剪应力)} = \eta e \text{ (流变)}$$
$$\eta \text{——粘度, 或粘性系数, 单位为 Pa}\cdot\text{S (帕斯卡}\cdot\text{秒)}$$
- 蠕变岩石可以看作高粘度的固流体（弹粘性体）
$$\eta \text{ 可达 } 10^{16} - 10^{22} \text{ Pa}\cdot\text{S}$$
 - 地下高温环境下，粘度系数 η 变小
 - 耶鲁大理岩
 - $T = 25^\circ\text{C}$ 时, $\eta = 10^{22} \text{ Pa}\cdot\text{S}$
 - $T = 500^\circ\text{C}$ 时, $\eta = 10^{15} \text{ Pa}\cdot\text{S}$
 - 地下高围压，使岩石仍具有弹性；快速变形也有利于岩石保持弹性性状

2.7岩石的能干性--不易发生塑形流变的程度（可用粘度比表示能干性差异）

韧性---岩石破坏前的塑形变形量，与能干性有联系但不完全等同

影响能干性---矿物组成、粒度、岩石结构构造（片/块状）

3.岩石流变

4.岩石塑形变形的微观机制---塑形变形远比脆性变形机制复杂；绝大部分塑形变形是通过矿物单晶晶内滑动/粒间滑动实现的

4.1晶内滑动和（低温）位错滑动

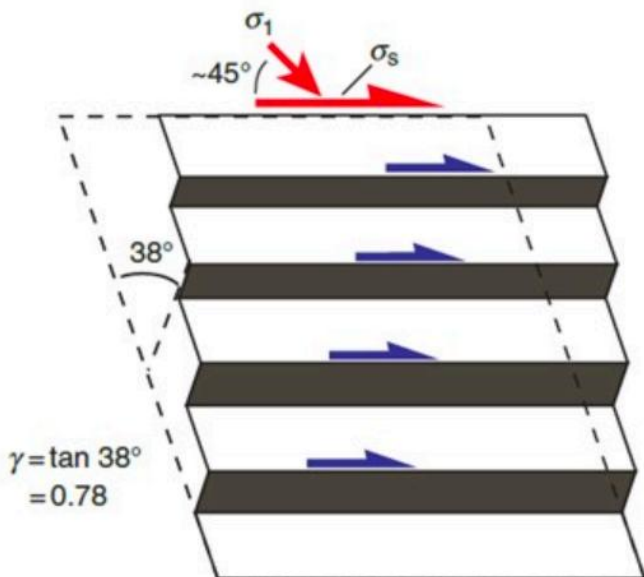


Figure 10.3 Deformation (glide) twins in a calcite crystal. Stress is ideally at 45° to the shear (glide) plane. Dark lamellae have been sheared (simple shear).

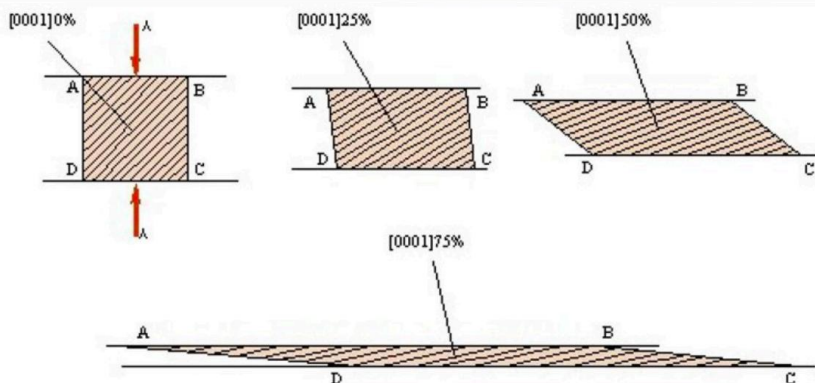
图为方解石晶体中的变形双晶，应力与剪切面（滑动面）夹角为45

滑移方向沿平行原子/离子排列最密集的方向eg.石英底面(0001)

石英 (SiO_2) 属于**六方晶系**或**三方晶系**，晶体像一根柱子一样，有：

- **a轴** (a_1 、 a_2 、 a_3) → 横向;
- **c轴** ($[0001]$) → 垂直方向, 就是晶体“上下”的方向

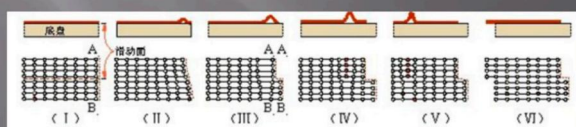
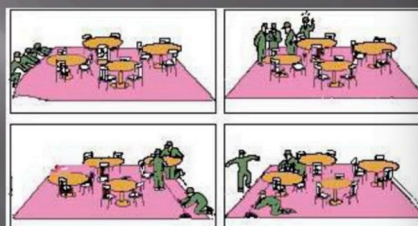
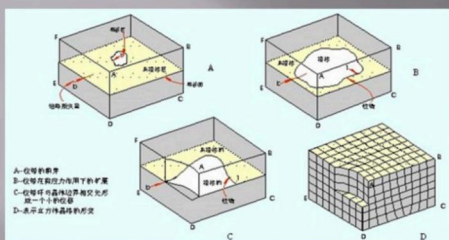
晶内滑动和（低温）位错滑动



石英沿着 $[0001]$ 的滑移, BD为滑动面, 滑动面间距不变

晶内滑动是微观的; 滑移首先发生在应力集中区; 位错线--滑移区与为滑移区的界限

位错滑动的形成(示意)



应变硬化---一种效应, 位错发育到一定程度, 其传播受阻, 形成网络和缠结, 需增大应力才能继续传播

受阻原因---低温; 晶体内杂质; 不同方向不同滑移面上的位错相互制约

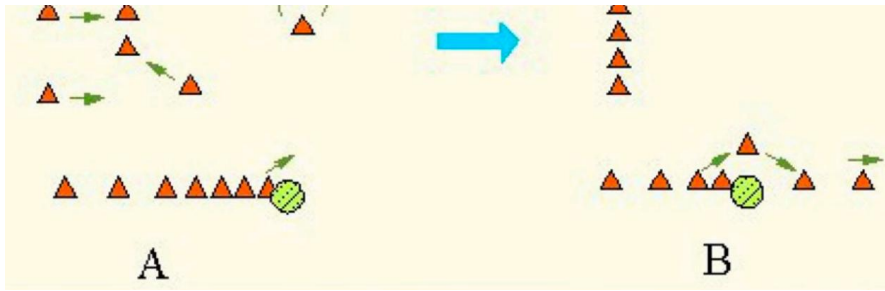
当应力大到一定量, 晶体破碎---所以单纯的位错滑动, 不能形成大的塑形变形量

4.2 高温 位错蠕变

高温变形机制: $T > 0.3T_m$ 时, 恢复作用 (当你把金属加热到它熔点的30%以上时, 它的“自我修复功能” (即恢复) 就开始工作了, 修复位错)

高温位错蠕变——恢复作用





位错攀移流程图：

高温 + 应力

↓

位错大量移动 → 位错攀移

↓

相反位错湮灭 + 相同位错排列成墙

↓

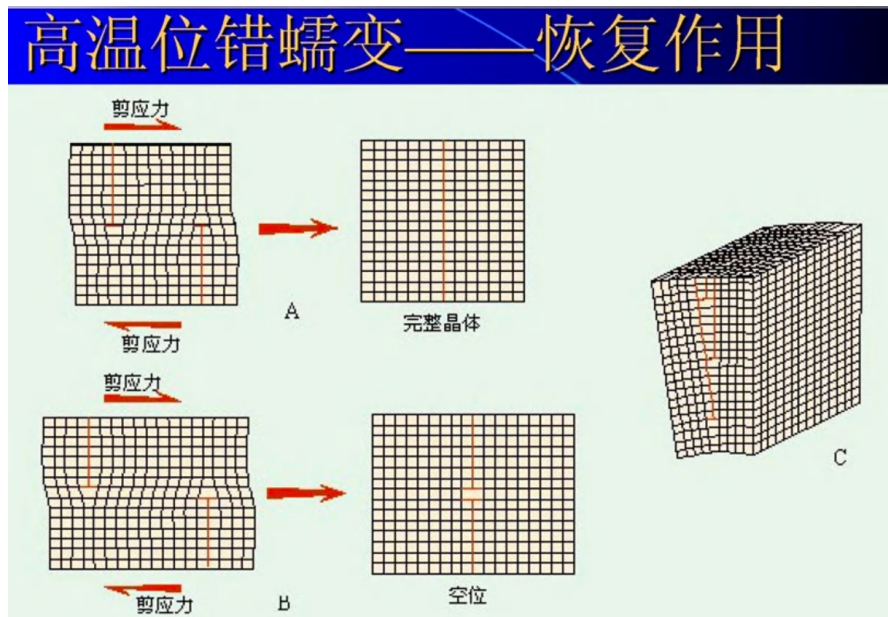
位错壁形成

↓

晶体被划分成许多亚晶粒 (Subgrain)

↓

亚晶粒内部位错减少 → 晶体多边形化 (Polygonization)



动态重结晶

1) 高应变能储存在变形晶粒边界和局部高位错密度处，在较高温度下形成新生颗粒（核幔构造）：

也就是说——当岩石在地壳深部受到强烈挤压（高应变）时，晶体内部会发生很多错乱（叫“位错”）；

这些能量主要积存在：

- 晶粒的边界（晶粒就是组成岩石的微小结晶颗粒）
- 局部的高位错密度区域（晶体缺陷很多的地方）
- 如果温度高，这些区域就会“长出”新的晶粒——就像旧的坏组织被替换成新的组织。
- **这种形成新晶粒的过程叫动态重结晶，结果就是“核幔构造”（core-mantle structure），常见于变形的矿物里：中心是旧晶粒（核），周围是细小的新晶粒（幔）。**
-
- 2)

恢复和动态重结晶作用导致：

- 位错密度降低，应变继续进行
- 岩石不破裂而有很大塑性变形
- 岩石细粒化：

也就是说-----

1. 位错密度降低：

说明晶体内部的缺陷减少了，结构更“整齐”了。恢复了“部分秩序”。

2. 应变继续进行：

即使内部结构在“恢复”，外力还在继续让岩石变形。

3. 岩石不破裂但能强烈变形：

表示它没有脆性断裂，而是像橡皮泥一样被拉伸、压扁，这种叫**塑性变形**。

4. 岩石细粒化：

动态重结晶产生了很多新的、细小的晶粒，让岩石的晶粒变小。

3) **动态重结晶颗粒的特点：**与亚晶粒相比，相邻颗粒光性差大 ($>10^{\circ}-15^{\circ}$)，正交镜下边界明显，呈犬牙交错状

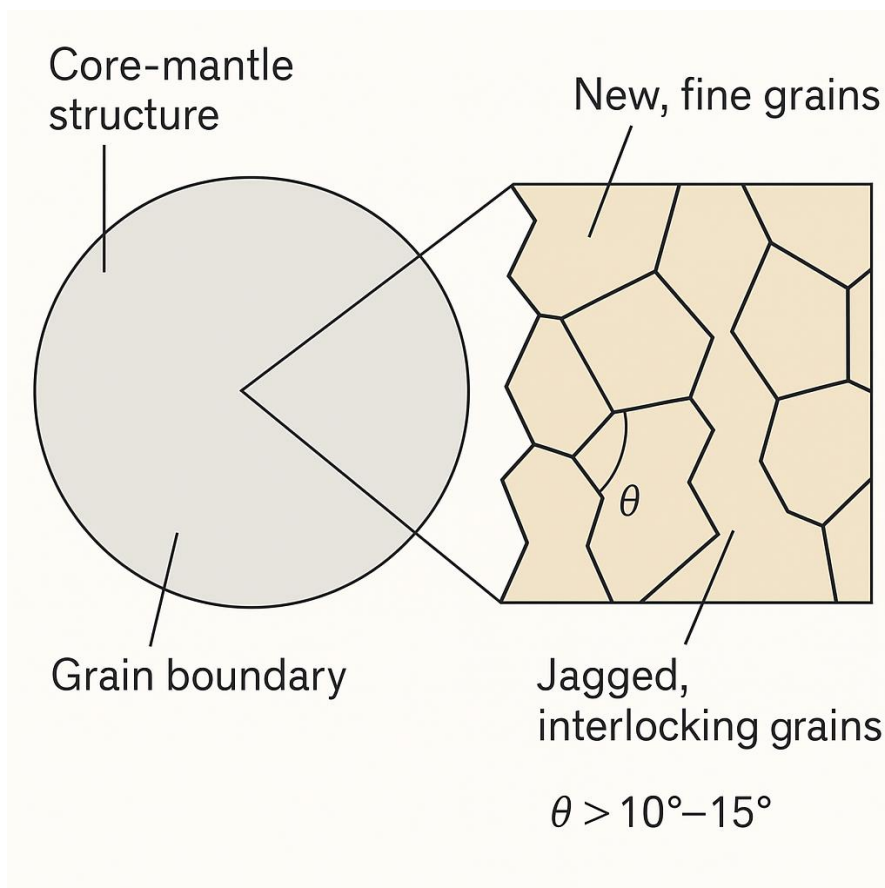
也就是说---

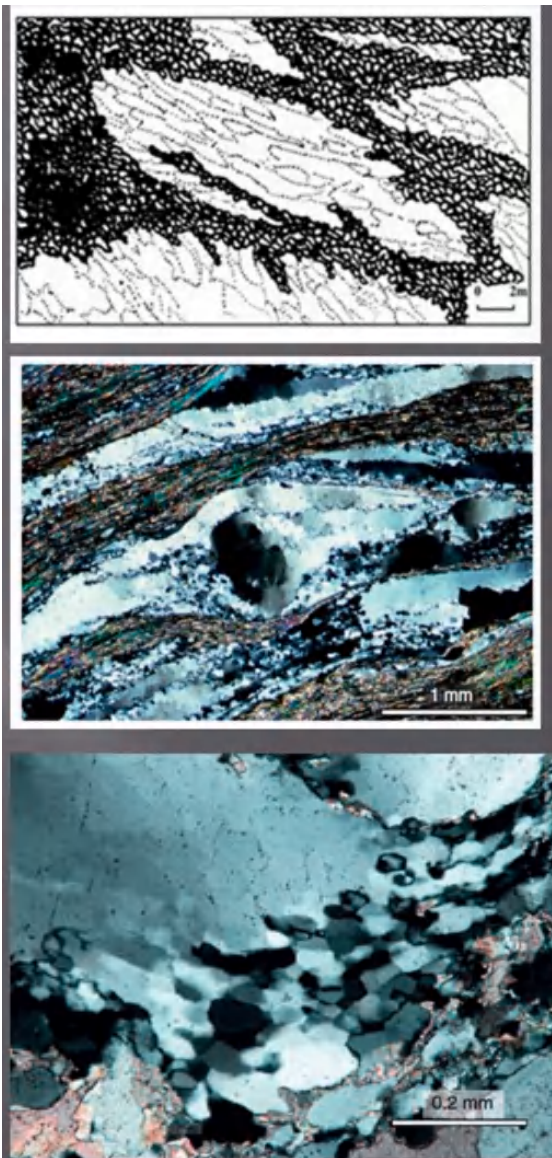
1. 亚晶粒 (subgrains)：

是原始晶粒内部由于变形而形成的小块，但它们之间的晶格方向差得不多 ($<10^{\circ}$)。

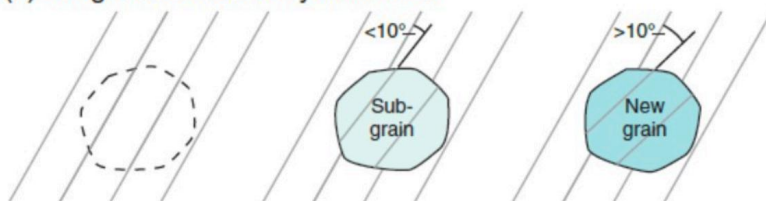
2. 动态重结晶的新晶粒：

- 新形成的晶粒和邻近晶粒之间**晶格方向差异大** ($>10^{\circ}-15^{\circ}$)。
- 所以在**偏光显微镜**下，看起来界限很明显。
- 而且晶粒之间呈现出一种**犬牙交错的形状**，像锯齿一样——这是动态重结晶的典型特征。





(a) Subgrain rotation recrystallization



(b) Grain boundary migration (bulge nucleation)



(a) 通过亚晶粒旋转说明再结晶。

(b) 鼓胀，由晶界迁移到应变更大的晶粒（具有更多的位错）所致。

Figure 10.18 (a) Illustration of recrystallization by means of subgrain rotation. (b) Bulging, resulting from migration of a grain boundary into a more strained grain (with more dislocations).

4.3 扩散蠕变-压溶作用

1) 压溶作用使物质发生扩散转移，矿物颗粒形态发生改变

也就是说---

压溶是一种在**应力作用+水膜存在**条件下发生的变形方式。颗粒受压部位的矿物**发生溶解**，溶解的物质会**沿颗粒之间扩散**，并在低应力处沉淀。结果是：

- 颗粒形状改变（变扁、拉长）
- 颗粒之间接触方式改变（更紧密）
- 整体变形看起来像“流动”或“压缩”

可以理解成“**岩石在水的参与下“慢慢地流动变形”，就像湿泥团被压扁那样”**

2) 压溶作用在有粒间水膜时更易发生

也就是说---

压溶需要流体（水）**参与，特别是在晶粒之间形成薄水膜（粒间膜）**时：

- 原子/离子才能溶解到水中
- 也才能沿水膜扩散转移

没水就扩散不了，所以有水膜的岩石环境（如浅变质带、含水沉积岩）更容易发生压溶。

3) 压力影、矿物集合体的须状增生和同构造（张性）脉，都是压溶作用的产物

术语	压溶造成的特征
压力影（Pressure Shadow）	在矿物颗粒两侧形成拉伸形态的“阴影区”，说明物质从颗粒边缘迁移出去
须状增生（Fibrous Overgrowth）	新矿物沿张性缝隙“长出细丝状”结构，是压溶+沉淀的结果
同构造脉（Syn-tectonic Veins）	在变形同时形成的矿物脉，如石英脉，反映了物质在变形过程中的迁移和沉淀

4) 压溶作用在不变质或浅变质区对于岩石的塑性变形更为重要

在低温（如沉积岩或低级变质岩）中，**压溶是主要的塑性变形方式之一**：

- 因为此时温度不够高，不能发生位错蠕变、再结晶等机制
- 但水多、应力存在，就可以通过压溶改变岩石形状

小总结：

项目	内容
压溶作用本质	有水+应力→颗粒溶解→扩散→沉淀
发生条件	粒间水膜、局部应力集中、高孔隙度
导致结果	矿物迁移、晶粒变形、物质重分布
常见产物	压力影、须状增生、同构造脉
作用环境	浅变质或不变质区最常见（低温高水）



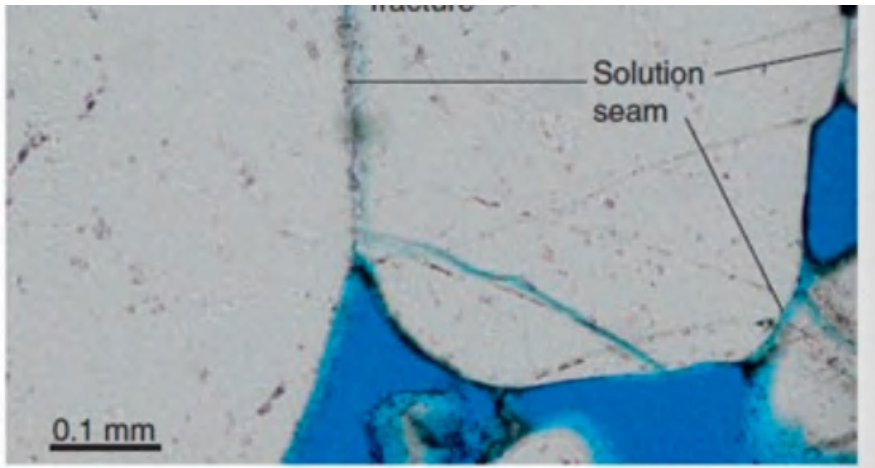
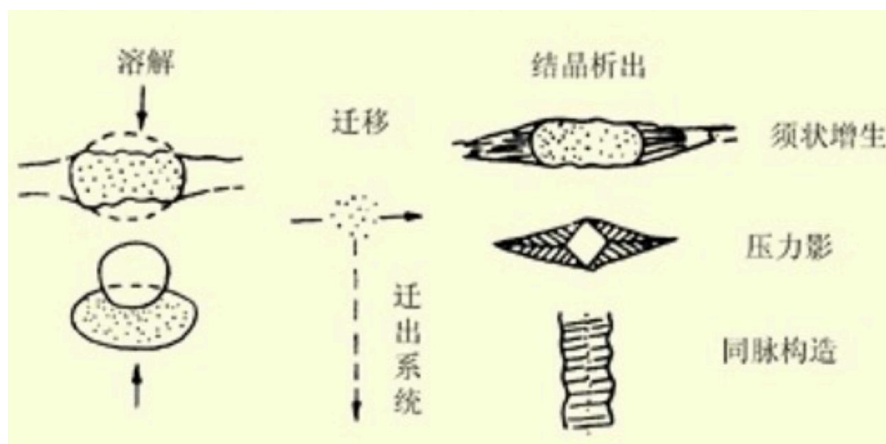


Figure 10.8 Pressure solution at grain contacts in Nubian Sandstone (Sinai). Also note intragranular fractures.

图为努比亚砂岩颗粒接触处的压溶作用，还要注意粒间断裂



4.4粒间滑动

当岩石处于高温 ($T > 0.5T_m$) 可能发生粒间滑动

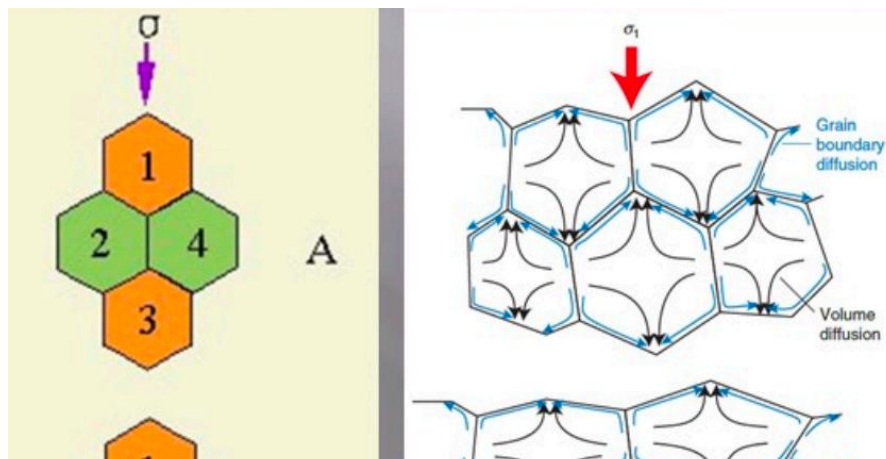
特点:

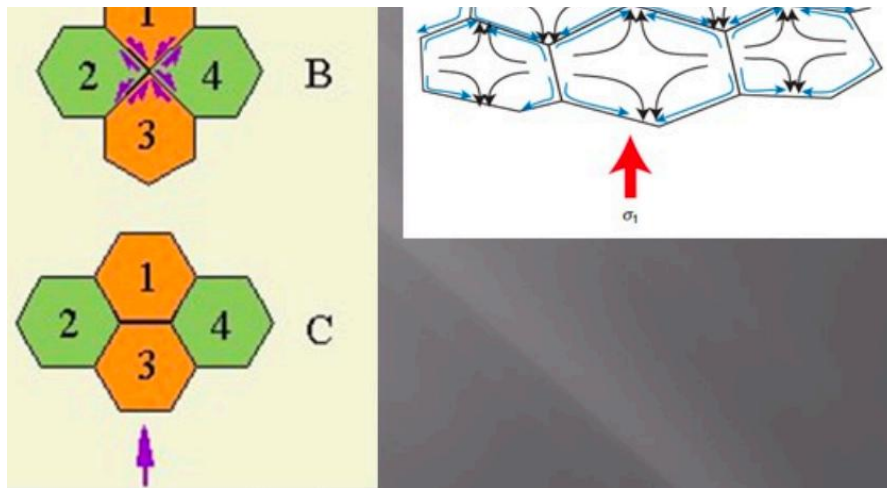
应变可极大;

颗粒本身变形微弱或未变形;

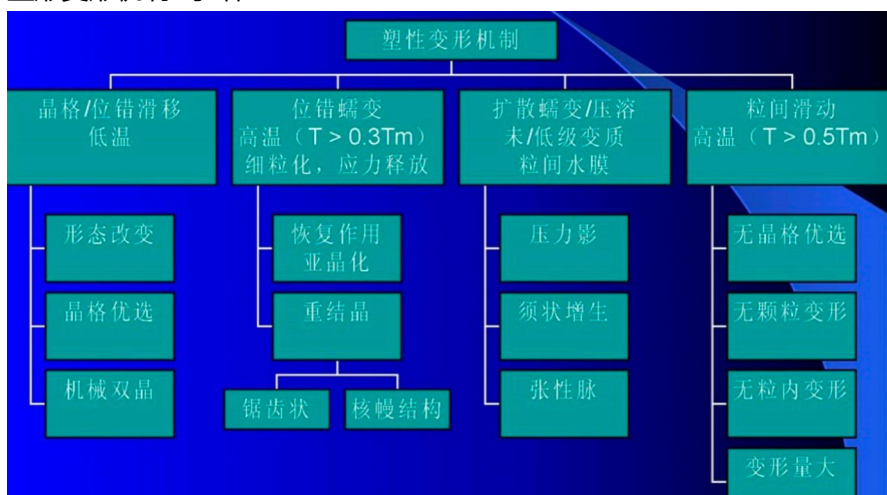
无晶格优选方位;

无亚晶构造





塑性变形机制--小结

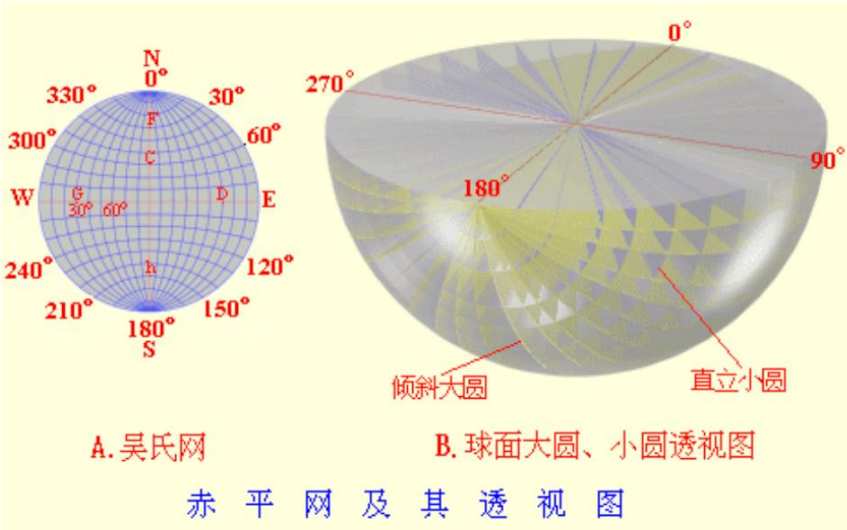


构造分析基础-极射赤平投影

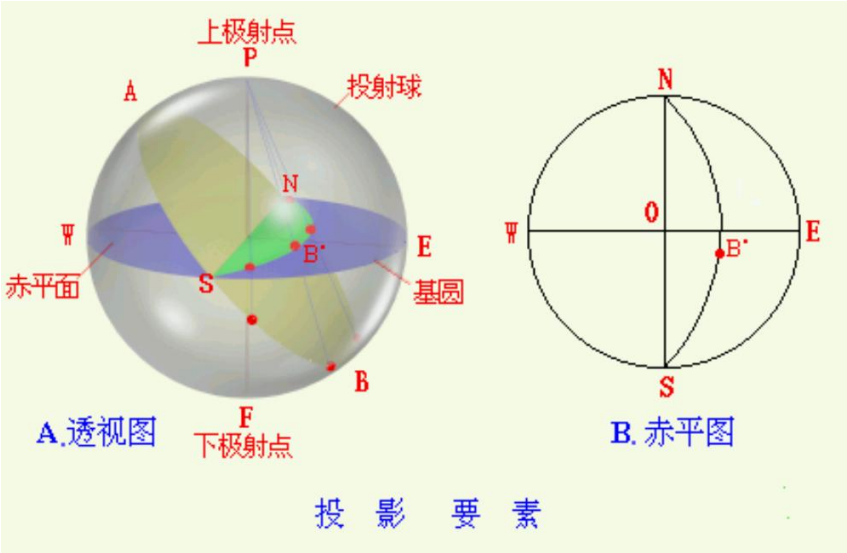
2025年6月9日 星期一 20:30

极射赤平投影
一种透视投影法，它把球面上的点投影到一个切于球面某点的平面上

1. 吴氏网



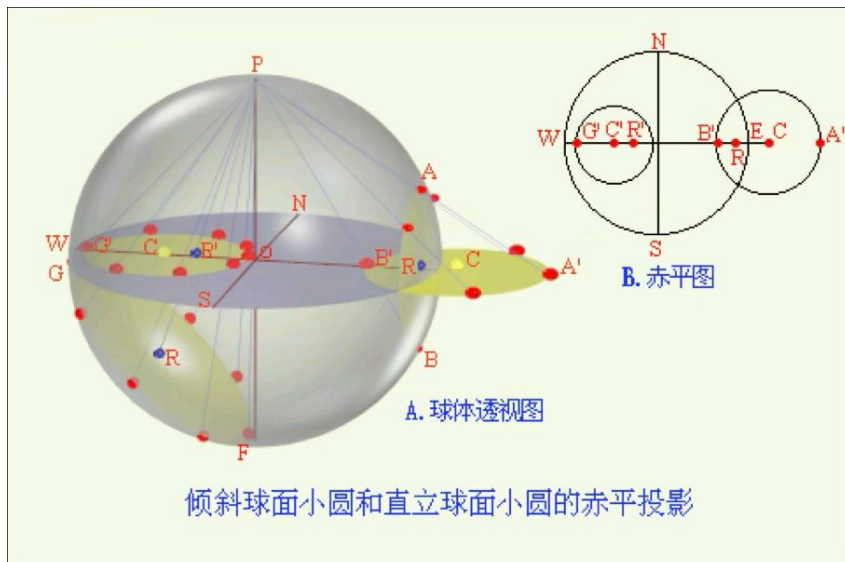
如下图：



投影要素	本质作用	在投影中负责什么？
投影球	表示地球	是被投影的目标表面
赤平面	投影平面	图像落在这里
基圆	投影边界	图上显示范围的最大圈
极射点	投影源点	控制从哪里“照射”

大圆类型	其赤平面上的投影形态	说明
------	------------	----

水平大圆（基圆）	投影就是基圆本身（一个圆）	就是赤平面与球面的交线。
直立大圆	投影是基圆上的一条直径线	因为直立平面与赤平面垂直，投影成为直径。
倾斜大圆	投影成基圆直径为弦的圆弧（不完全圆）	也就是说，倾斜大圆投影是基圆内部或外部的一个圆弧。

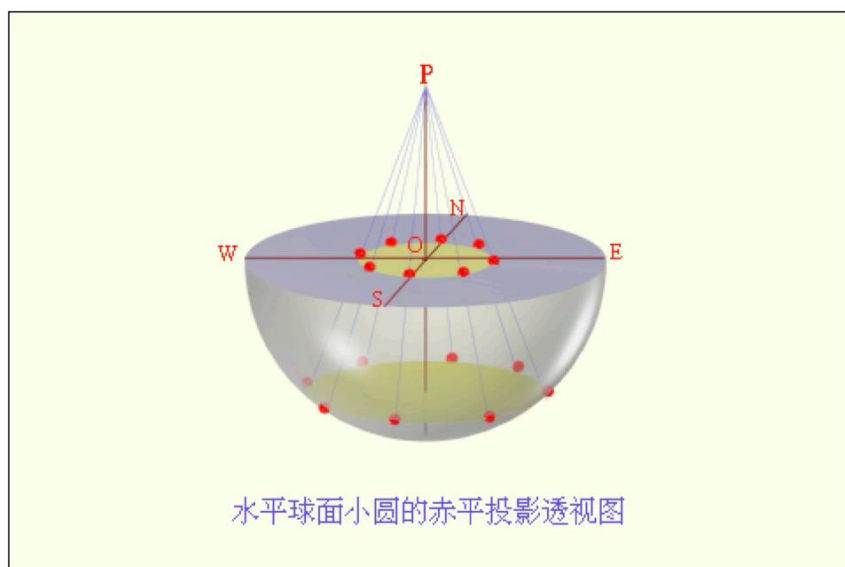


上图为不过球心的平面的投影

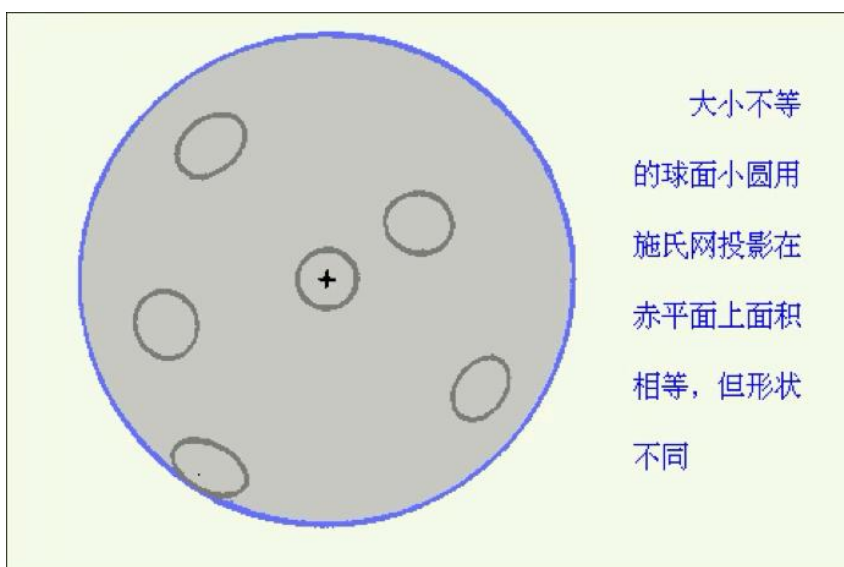
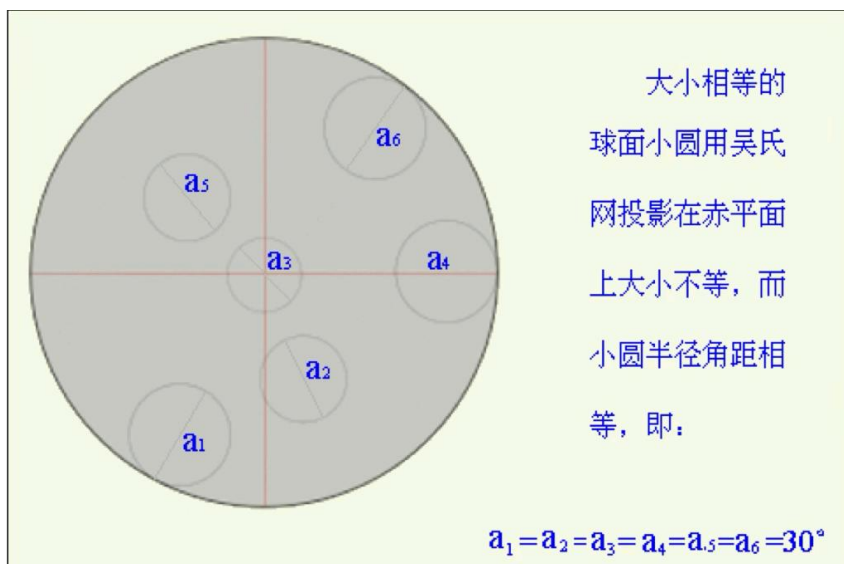
倾斜平面为倾斜小圆，如FG

直立平面--直立小圆，如AB

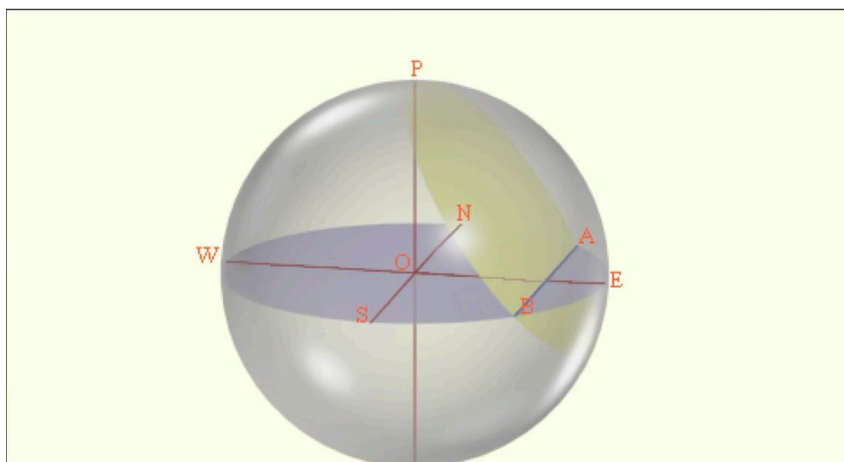
- 小圆倾斜，投影后可以是出现以下几种情况：
- (1)全部位于基圆内（球面小圆全部位于下半球）；
- (2)部分在基圆内，部分在基圆外（球面小圆切过上、下两个半球）；
- (3)全部位于基圆外（球面小圆位于上半球）。



水平平面-水平小圆：水平的球面小圆的投影后，R与作图圆心（C）重合在基圆的圆心O点上

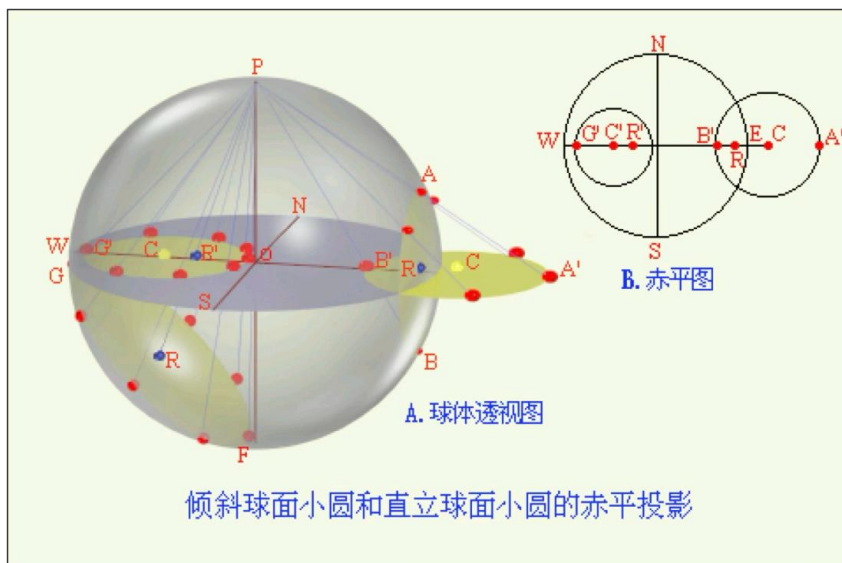


- 圆心和角距（概念）
- 半径角距相等的球面小圆，由于所在位置不同，投影后在赤平面上，大小变化很大，"愈近基圆圆心面积愈小，愈远离基圆圆心面积愈大。



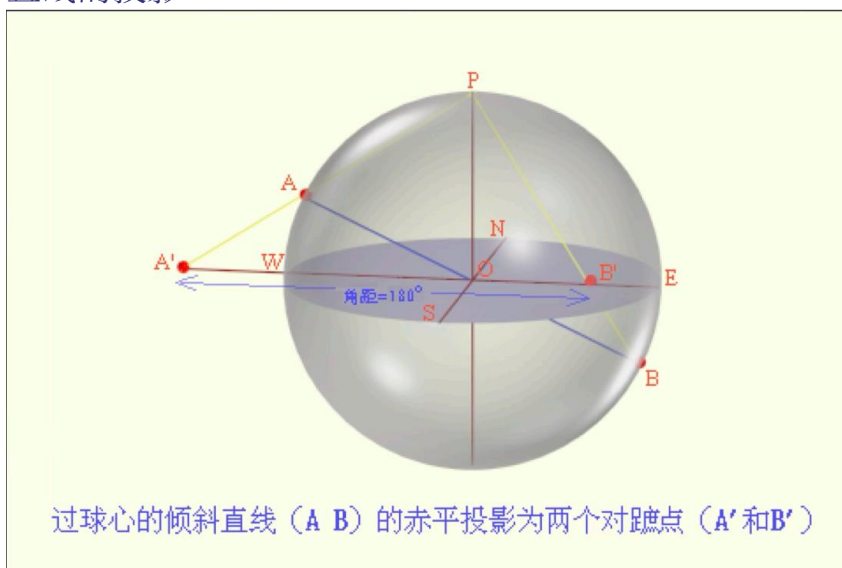
球面小圆圆周上一点位于极射点的赤平投影

任何通过折射点（P）的球面大圆或小圆的赤平投影为一条直线

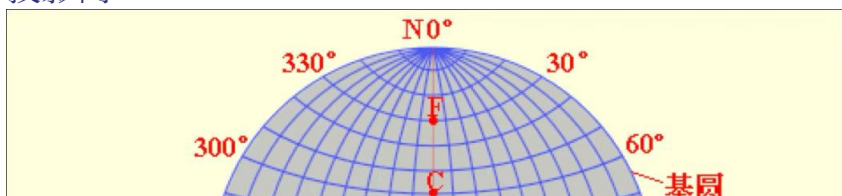


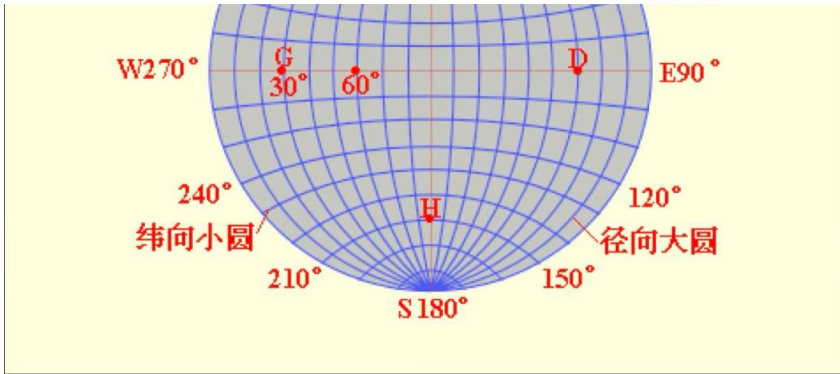
球面上的大圆或小圆投影到赤平面上的圆的投影圆心（R）与作图圆心（C）是互相分离的；赤平面上投影的投影圆心（R）与基圆圆心O愈远，则R与C分离愈大

直线的投影：



投影网





目前投影网有吴尔福网、施密特网

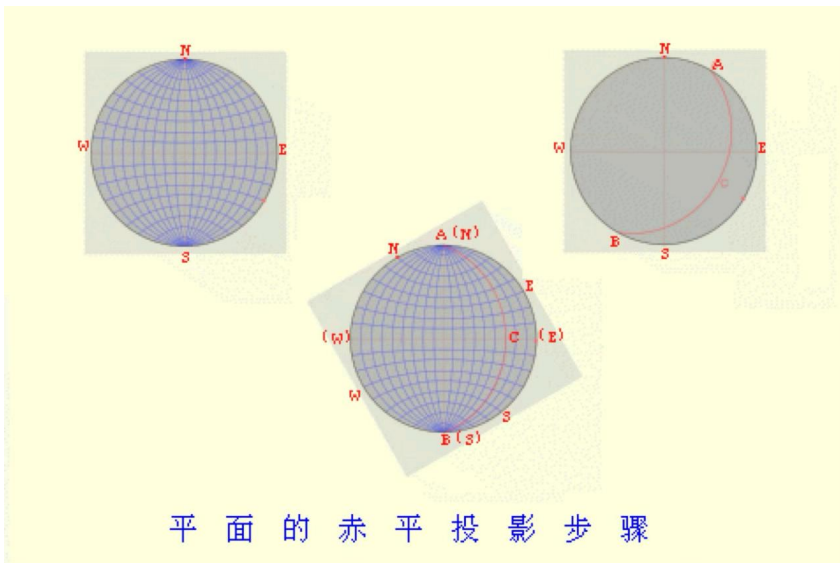
吴氏网为等角距投影网，它由基圆、经向大圆、纬向小圆组成

基圆：0-360°的方位角

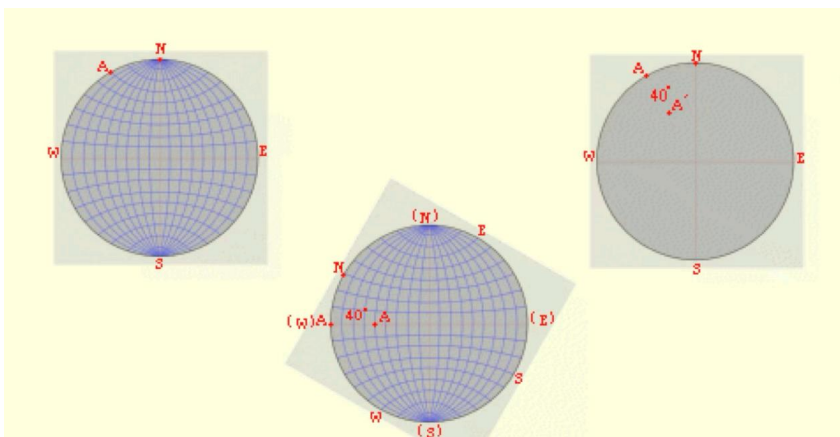
经向大圆弧：表示南北走向、向东西倾斜的平面在投影图上的位置，每条弧对应一个倾角，交点到E或W点的距离表示倾角大小。

纬向小圆弧：表示东西走向、直立平面的投影，离圆心越远，角距越小；越近，角距越大。它们与经向大圆弧一样，用来表示相同的角距值。

投影网的使用

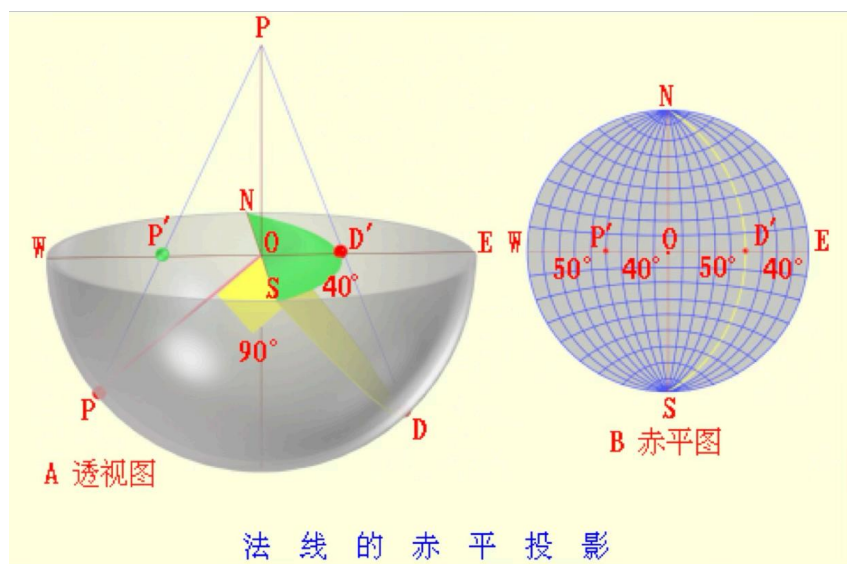


产状 $120^{\circ}\angle 30^{\circ}$ 的平面



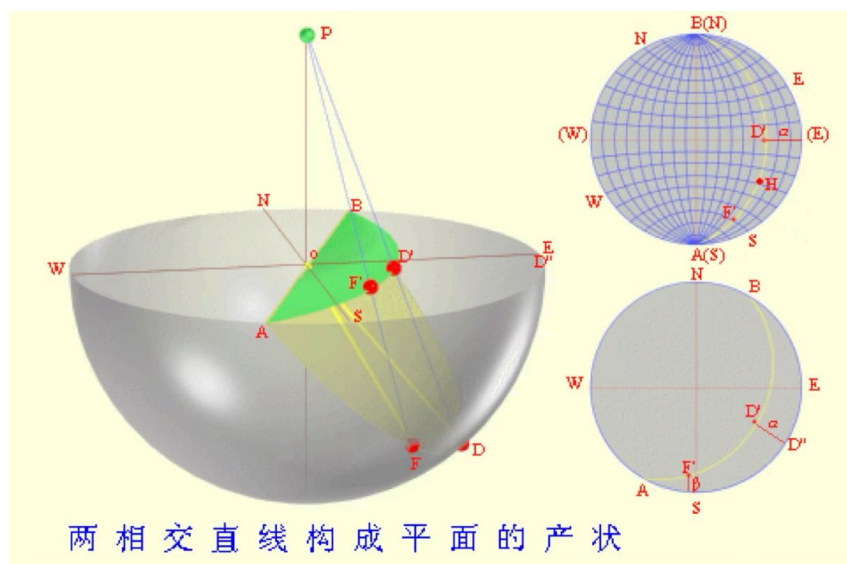
直线的赤平投影步骤

产状 $330^{\circ}\angle 40^{\circ}$ 的直线



法线的赤平投影

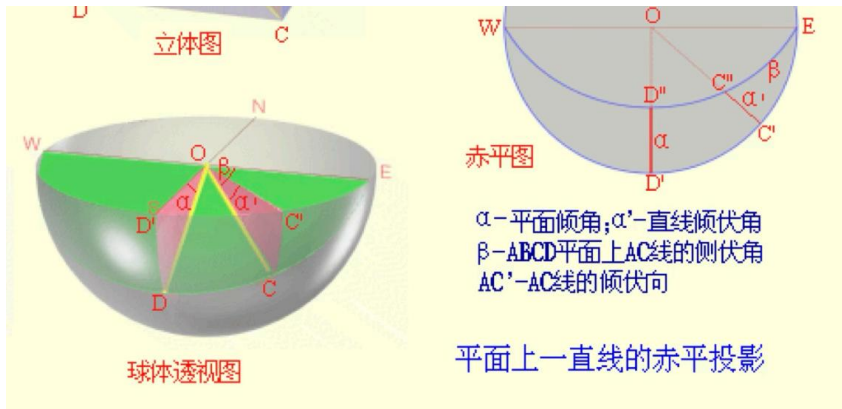
平面产状 $90^{\circ}\angle 40^{\circ}$ 的法线投影



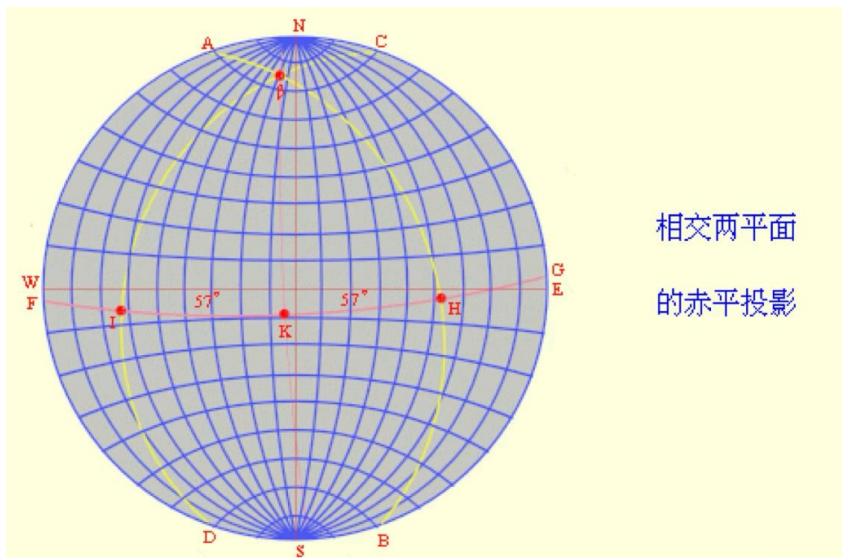
两相交直线构成平面的产状

两直线产状为 $180^{\circ}\angle 20^{\circ}$ 和 $120^{\circ}\angle 36^{\circ}$ ，求所构的平面产状，求两直线的夹角及其平分线。

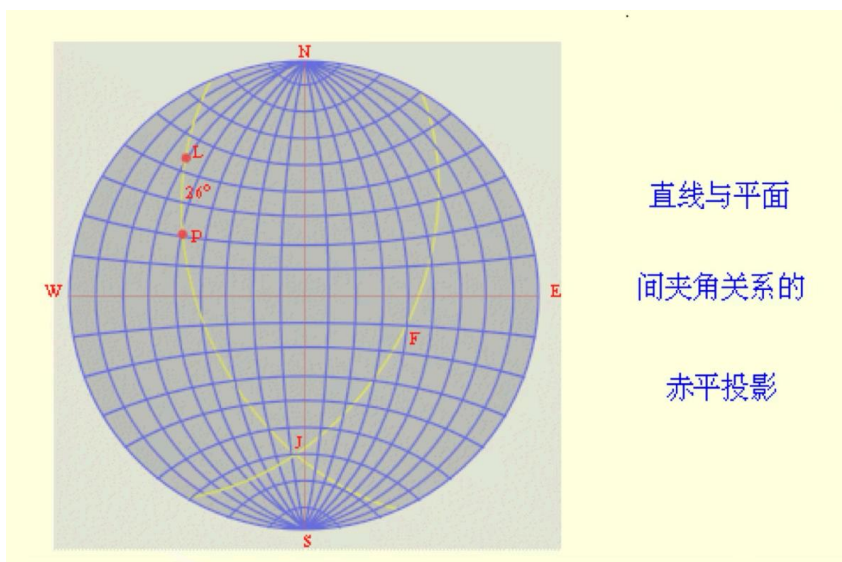




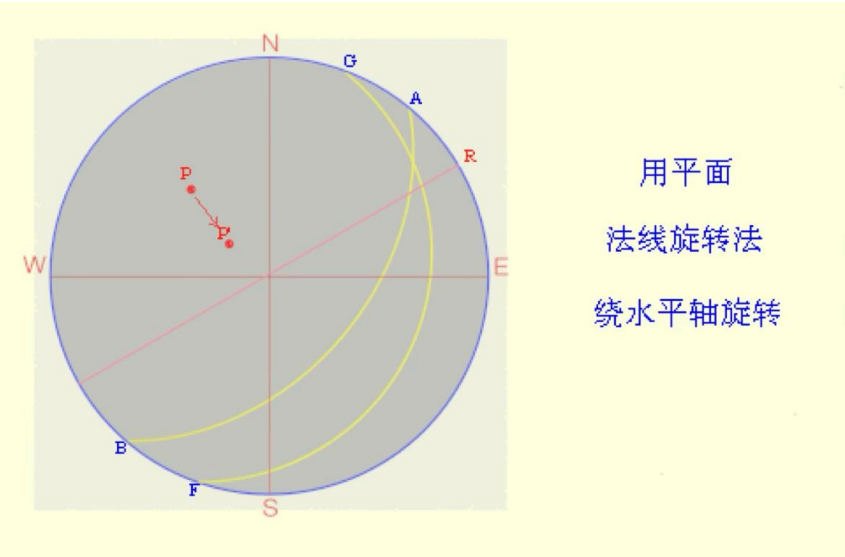
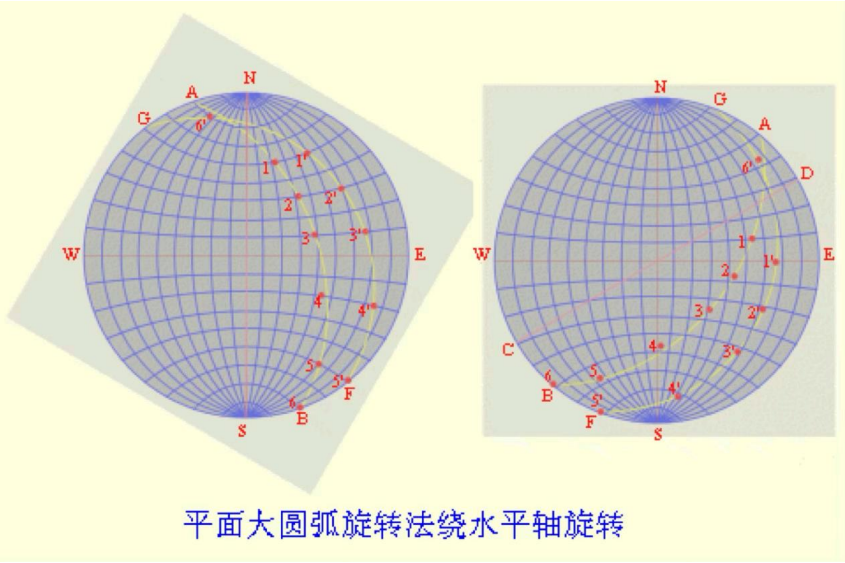
- 一平面产状 $180^\circ \angle 37^\circ$ (α) ,
- 平面上一直线AC的侧伏向E、侧伏角 44° (β)
- 求该直线的倾伏向和倾伏角。



两平面产状 $70^\circ \angle 40^\circ$ 和 $290^\circ \angle 30^\circ$ ，求两平面的夹角及其等分面。

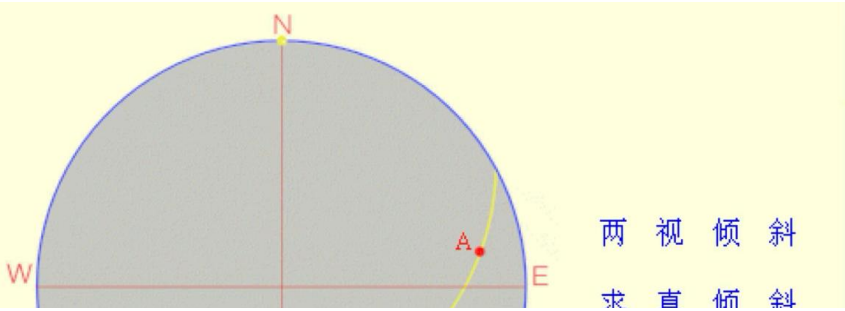


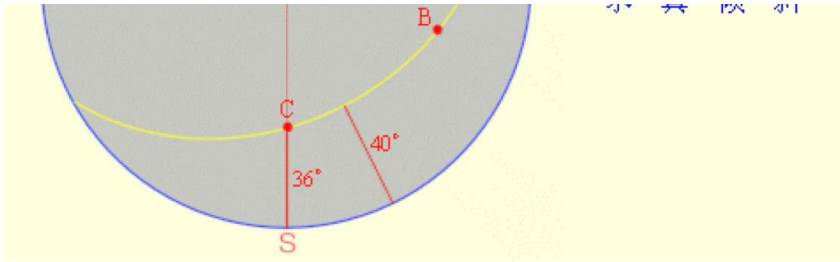
一平面产状 $120^{\circ}\angle 50^{\circ}$ ，一直线产状 $320^{\circ}\angle 20^{\circ}$ ，求其共用



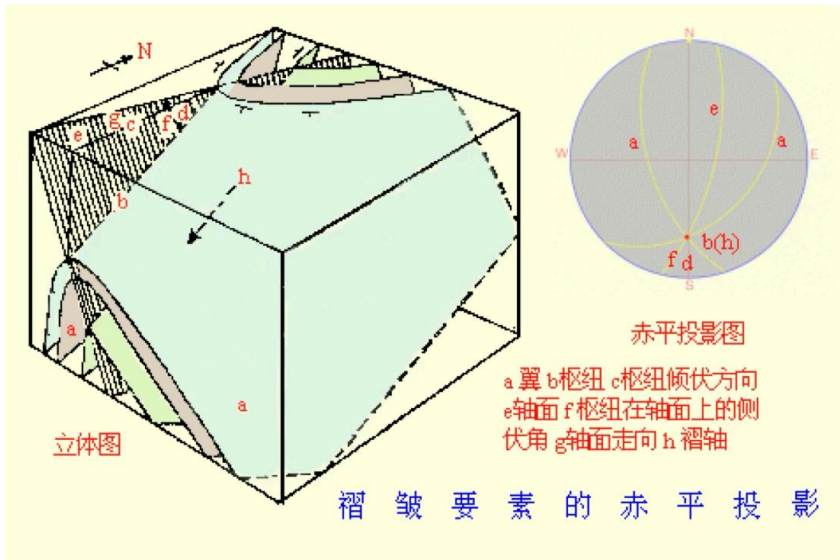
一平面AB产状为 $130^{\circ}\angle 50$ ，绕走向 60° 的CD水平轴逆时针方向（或向ES方向）旋转 30°

求地质构造问题

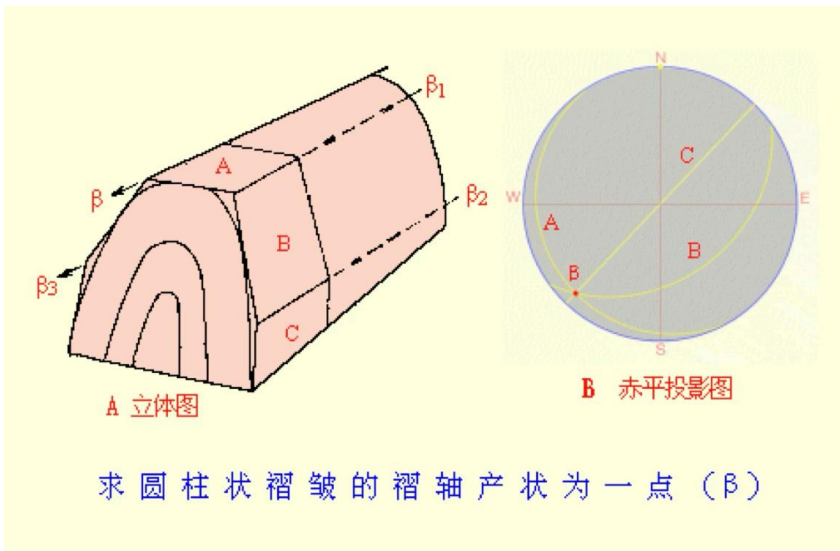




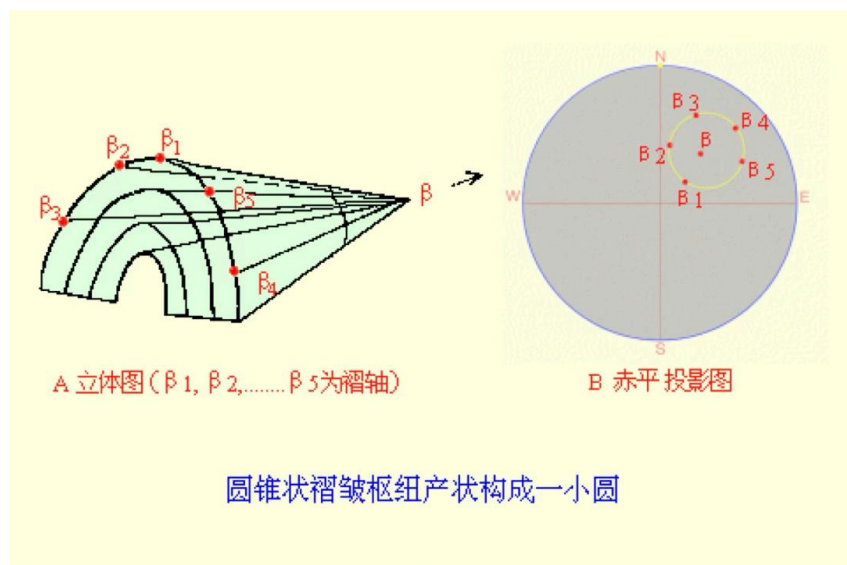
已知岩层两视倾斜① $80^\circ \angle 15^\circ$ 、② $110^\circ \angle 32^\circ$ ，求岩层真倾斜斜并求 180° 方位（视倾向）剖面上的岩层视倾角



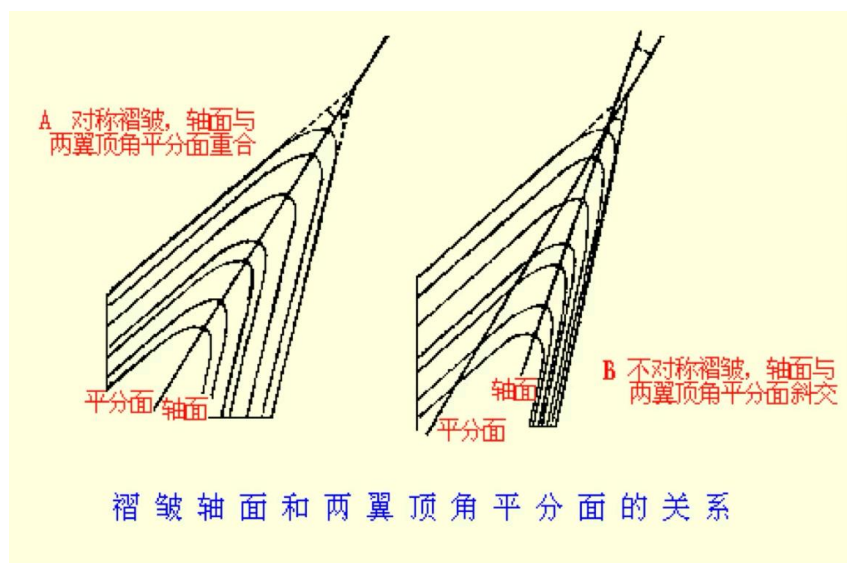
- 褶皱要素的测伏
- "褶皱枢纽"、"轴迹"和"轴面"产状的测算
- 线状构造的倾伏和侧伏，枢纽的倾伏和侧伏



β 图

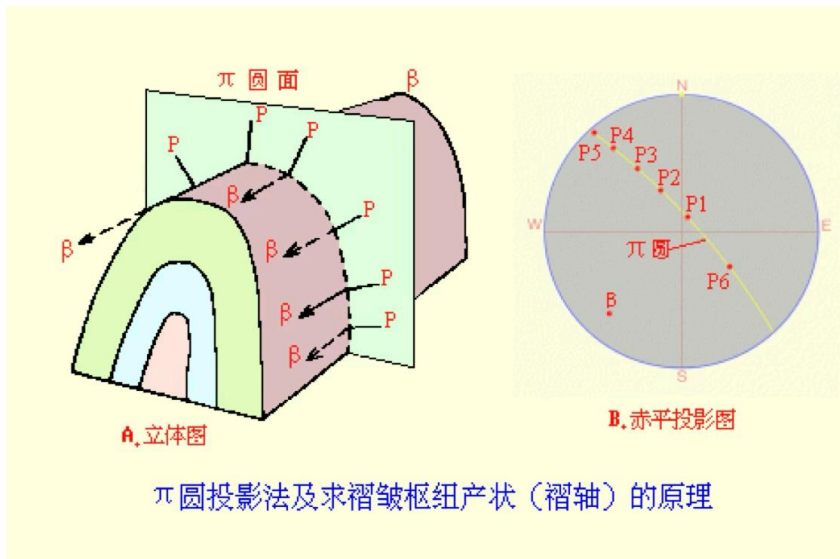


圆锥状褶皱每两个平面的交线产状不同， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 成一小圆轨迹

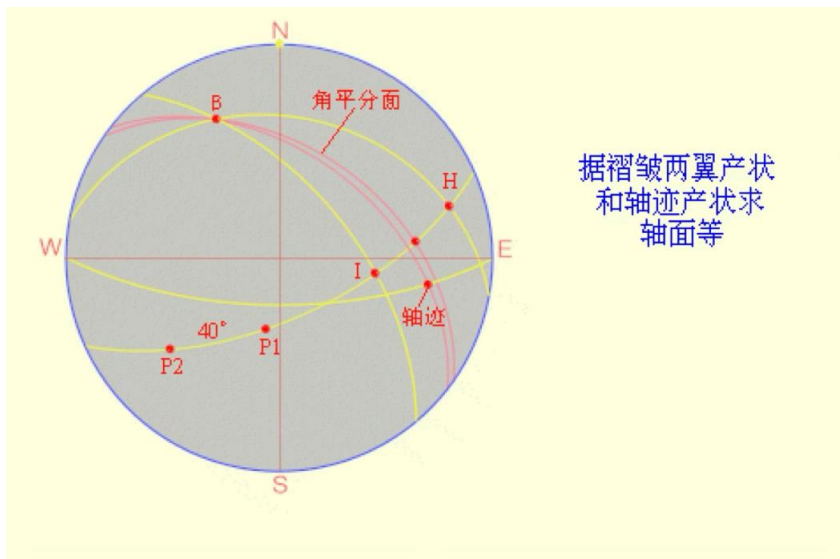


- 轴面产状可根据枢纽和轴迹求得

- 特例：轴面不等于两翼顶角的平分面

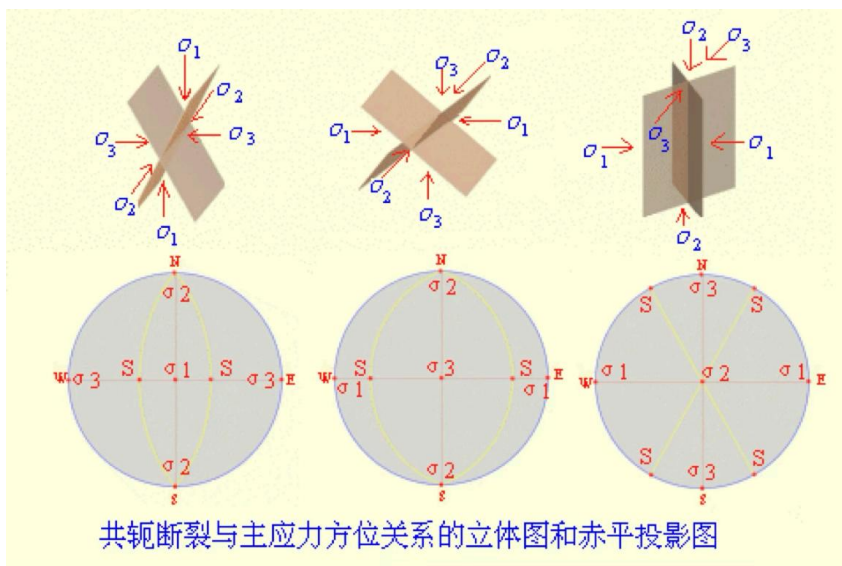


π圆



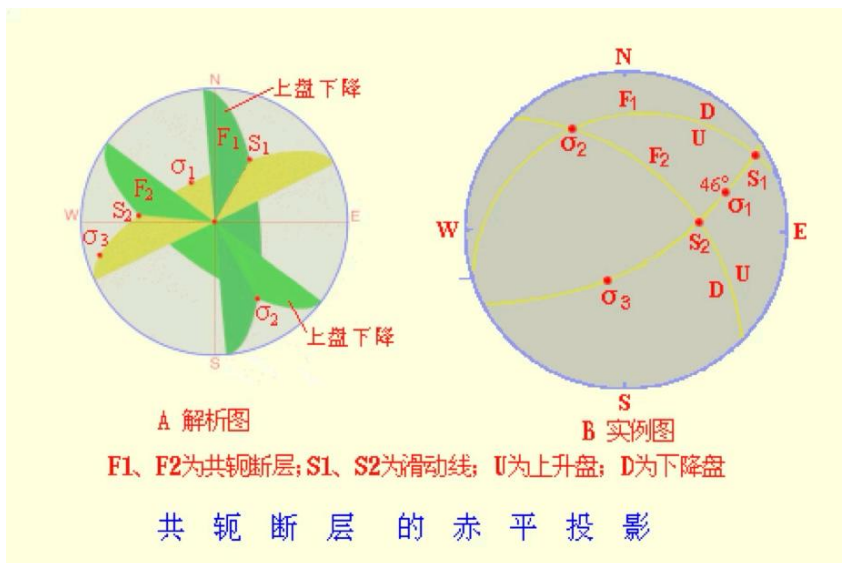
已知背斜两翼产状为 $10^{\circ} \angle 30^{\circ}$ 和 $50^{\circ} \angle 60^{\circ}$ ，在一个产状为 $180^{\circ} \angle 70^{\circ}$ 的陡壁上测得该背斜轴迹的侧伏角 26°E ，求该背斜的枢纽产状、翼间角、枢纽与轴迹构成的轴面产状和枢纽与翼间角平分线构成的轴面产状（如图）

- 求褶皱枢纽和轴面的产状，在构造研究中很有意义。
- 求出两平面的交线产状（代表褶皱枢纽产状）；用作法四可求出两直线即褶皱枢纽产状与轴迹产状构成的平面产状（即轴面产状）
- 求相交两平面夹角及等分面而得出轴面产状。
- 说明，背斜（或背形）和向斜（或向形）的投影图式完全相同，故在投影图上分不出背斜（或背形）和向斜（或向形）。
- 在褶皱两翼顶角（翼间角）及两翼法线夹角关系上，正常褶皱时二者互为补角，同斜褶皱时二者同为相等锐角。



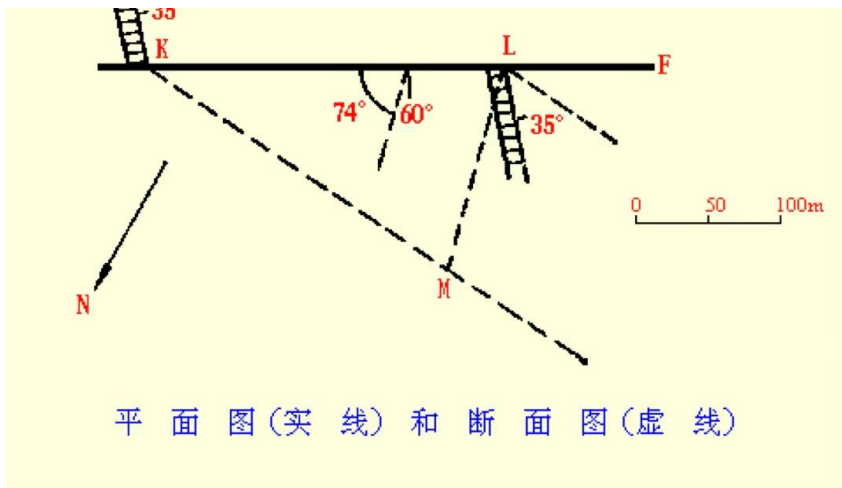
共轭断裂与主应力之间的几何关系

- 在下半球投影上，断层大圆弧的凸侧代表上盘，凹侧为下盘。
- 滑动线平行断层倾向时， σ_1 在图凸侧，且 σ_1 与S1（或S2）的角距小于 $90^\circ/2$ 表示上盘相对上升的逆断层；
- σ_1 凹侧，且 σ_1 与S1（或S2）的角距小于 $90^\circ/2$ 时，则表示下盘相对上升的正断层。
- 滑动线平行于断层走向时，据 σ_1 的指向，沿滑动线有左行滑动和右行滑之分，锐角指向本盘移动方向。
- 最常见的斜向滑动，对其上盘相对上升或下降的分别可据 σ_1 位于大圆弧凸侧或凹侧来判定，对其左行或右行的平移分量，可据 σ_1 指向滑动线的侧伏角来判定。



- F1断层 ($340^{\circ}/20^{\circ}$) 和F2断层 ($46^{\circ}/50^{\circ}$) 为共轭关系,
- 两大圆弧的交点为 σ_2 的产状 ($330^{\circ}/20^{\circ}$)。 σ_2 为极点, 作对应大圆弧, 即 $\sigma_1-\sigma_3$ 平面。该弧与F1、F2的交点为S1和S2, 表明F1断层面上的滑动方向 (示擦痕方向) 为 64° 或 244° , F2断层面上的滑动方向为 84° 或 264° 。S1S2的锐角角距中点为 σ_1 ($71^{\circ}/23^{\circ}$), 再从 σ_1 沿 $\sigma_1\sigma_3$ 大圆弧量度 90° 角距得 σ_3 ($206^{\circ}/58^{\circ}$)。由于 σ_1 位于F1断层的凹侧, 且 σ_1 与S1的角距又小于 $90^{\circ}/2$, 所以, F1断层为正断层; 断层下盘向 244° 方向滑动, 或上盘向 64° 方向滑动, 接近于沿F1断层走向的右行滑动, 因而可称为正—右行平移断层。对于F2断层来说, σ_1 位于其凸侧, σ_1 与S2的角距也小于 $90^{\circ}/2$, 因此, F2断层为上盘上升的逆断层; 断层上盘向 264° 方向滑动, 具有左行平移的性质, 故总的可称为左行平移—逆断层。又F1和F2的夹角为 46° , 所以岩石破裂的内摩擦角 $90^{\circ}-46^{\circ}=44^{\circ}$, 而其半角为 22° 。

- 根据上一例子, 若知F1断层面产状及其滑动线倾伏向 (或侧伏角), 以及两盘左 (右) 行滑动方向和内摩擦角, 反过来也可求得共轭的另一条断层的产状及 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 的产状, 并可找出S1的滑动方向等。
- 以图B为例, 先作好F1大圆弧弧及滑动线倾伏向, 两者交弧于S1点, 示滑动线产状。由于S1与 σ_2 在同一断层面上, 角距为 90° , 所以可得出 σ_2 点; 然后, 再垂直于 σ_2 作 σ_1 、 σ_3 大圆弧 (此弧必通过S1点), 并从S1点开始, 沿 σ_1 、 σ_3 弧, 数S1至 σ_1 弧度 23° (因下盘上升, 为 $90^{\circ}-44^{\circ}=46^{\circ}$ 的锐夹角半角); 得 σ_1 ; 再从 σ_1 数 23° , 得与S1相对应的S2; 过S2与 σ_2 作大圆弧就得F2断层产状。
- 据 σ_1 指向, S2为左行逆向滑动。

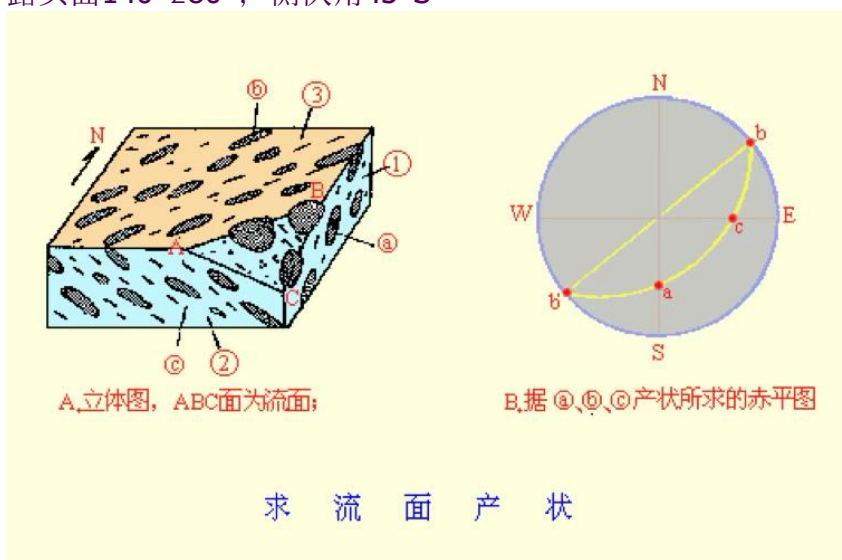


- 可用赤平投影配合正投影法(如图)。
- 先用赤平投影中的平面上一直线的倾伏和侧伏的作法和两平面的夹角及其等分面的作法，求出矿层与断层交线在断层面的侧伏角，再过断层上同一矿层被断开的两点连线，按比例尺作断层面图。在断层面上分别作出矿层与断层面交线和擦痕的侧伏角。由于矿层未断前只有一条迹线，现沿擦痕方向被断成两侧，所以沿擦痕方向由一盘上迹线至另一盘上迹线间的距离即为总滑距LM，再根据断层面上LM的走向分量和倾斜的相对大小，得出两盘以平移为主或升降为主的断层类型，本例显示为左行平移—逆断层。

露头面水平；侧伏角 0° 走向 284° (2)露头面 $70^\circ \angle 85^\circ$ ；侧伏角 $45^\circ N$

(3)露头面直立走向 45° ；侧伏角 $52^\circ SW$ (4)露头面 $60^\circ \angle 60^\circ$ ；侧伏角 $27^\circ W$ (5)

露头面 $140^\circ \angle 80^\circ$ ；侧伏角 $43^\circ S$



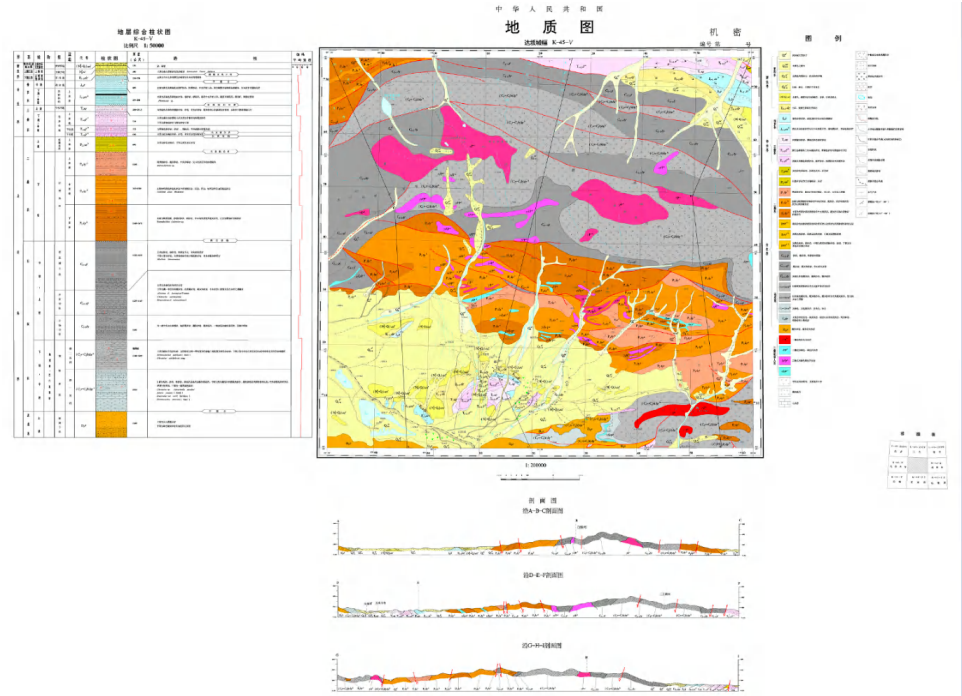
流面、流线分别是由岩体中的板状、片状矿物及捕虏体等呈定向排列而成的面状构造和由柱状、针状矿物组成的线状构造。流线和流面在露头面上很难直接测量，它们往往与定向矿物成各种方向的截面相交，类似于许多视倾斜。但根据这些视倾斜（野外直接测得视倾斜或测露头面倾斜及矿物长轴侧伏角都可，不过求流线产状以后者所测数据为宜）的统计，若成一大圆，就可求得流面产状；若不成大圆且无规律，则示无流面。上图是根据A、B、C三个露头面上视倾斜，投影在赤平面上，正好位于同一大圆弧上，从而得出流面产状。流线的作法不同，它要求作出截切柱状矿物的露头面法线与所截矿物在露头面上的长轴构成的平面。同一产状的矿物柱体在不同的露头面上所构成的这种平面必交一线，即公共线。此线显示流线的真正产状。无公共线，且无规律，则示无流线。图示截面法DD'与截面上矿物长轴ll'构成一平面，该面通过柱体中心，若柱体产状不变，而

实验内容

2025年6月9日 星期一 20:01

实习一。认识地质图以及读水平岩层、倾斜岩层和不整合地质图

1.一副正规的地质图应该有图名、比例尺、图例、编图单位、编图日期



读图方法：先图外、再图内，先地形、再地质，先地层、再构造

(1) 水平岩层在地质图上的表现特征

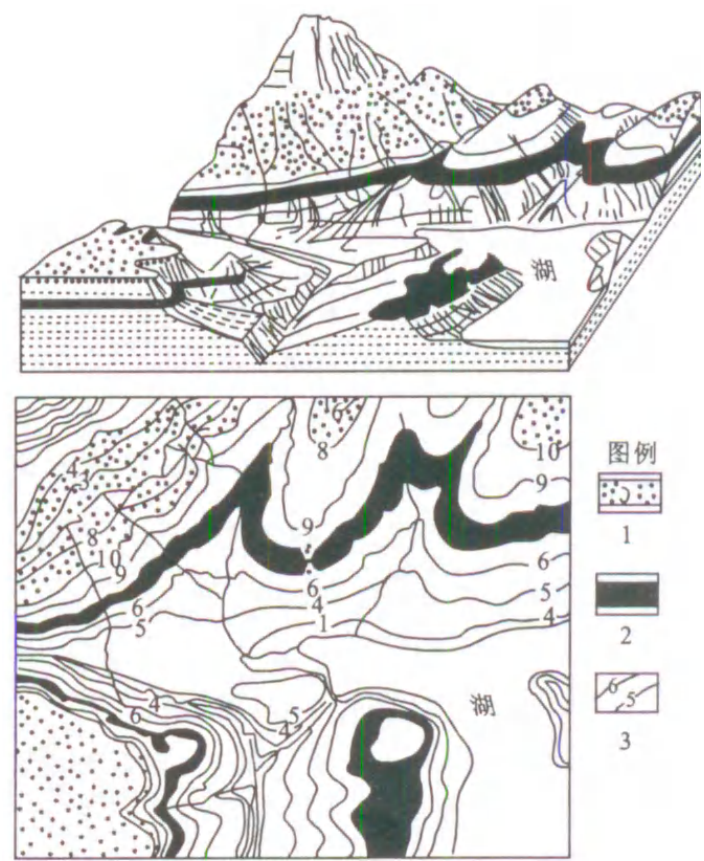


图 1-1 水平岩层在地质图上的特征 (示意图)

图 1-1 水平岩层在地质图上的特征(示意图)

1. 侏罗系含砾砂岩;2. 三叠系含煤页岩;3. 地形等高线

(2) 倾斜岩层

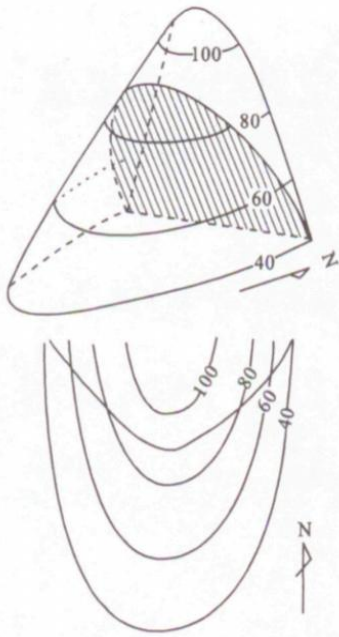


图 1-2 岩层倾向与地面坡向相反

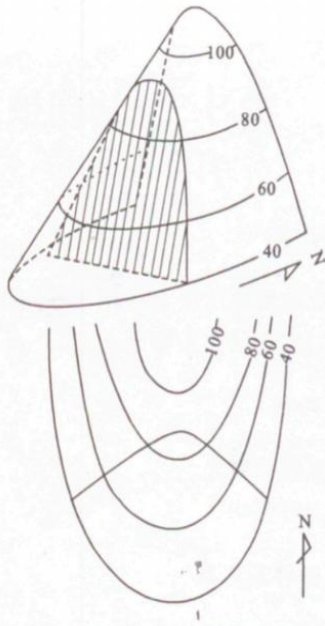


图 1-3 岩层倾向与地面坡向一致
岩层倾角大于地面坡角

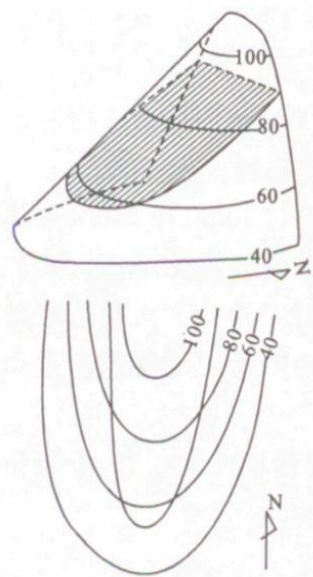


图 1-4 岩层倾向与地面坡向一致
岩层倾角小于地面坡角

实习二 根据已知岩层产状编绘岩层露头界限

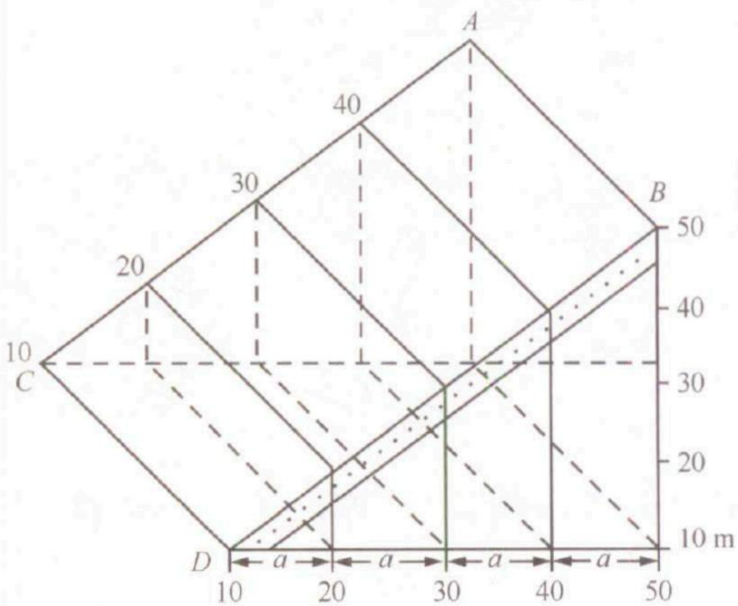
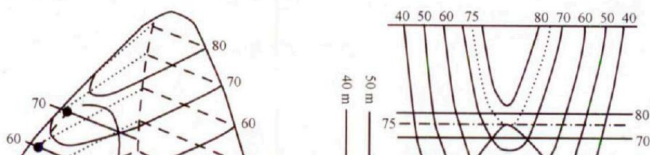


图 II-8 放线距

图中 ABCD 为一倾斜岩层面，其上为以 10m 的等高距画一系列走向线， a 为各走向线间的水平投影平距（放线距）



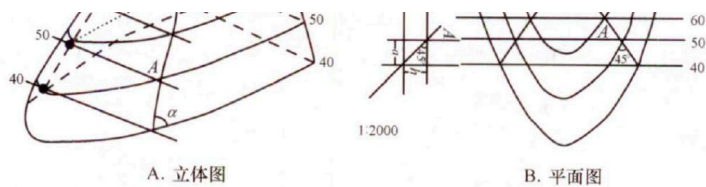


图 II-9 求放线距和编联地质界线

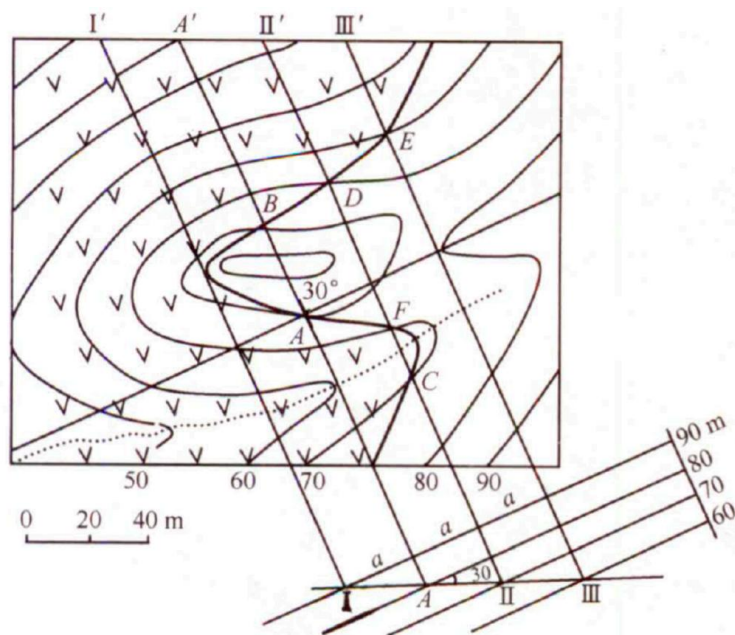


图 II-10 图解法求放线距，并绘制倾斜岩层界线

实习三 用间接方法确定岩层产状要素

1. 相邻等高线法

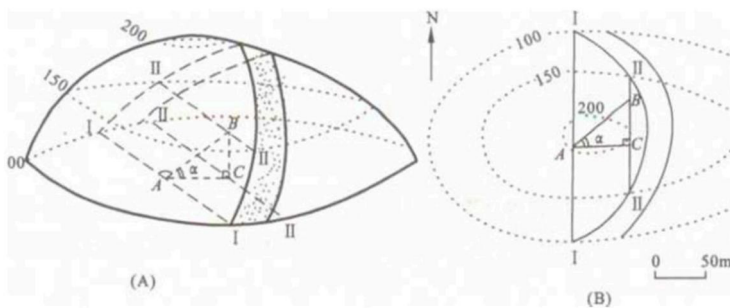


图 1-6 在地形地质图上求岩层产状示意图(A)透视图；(B)平面

图(地形地质图)。

2. 三点法求岩层产状

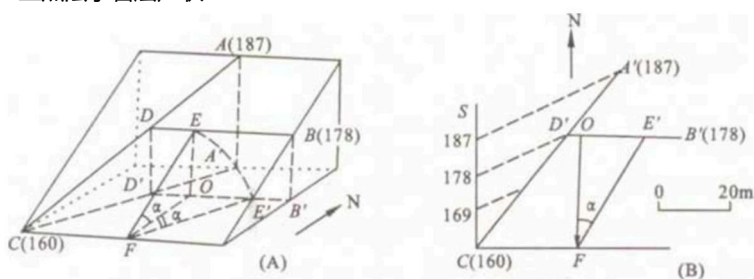


图 1-7 三点法求面状构造产状图解(A)立体图；(B)平面图。

不整合在剖面图上的表现:

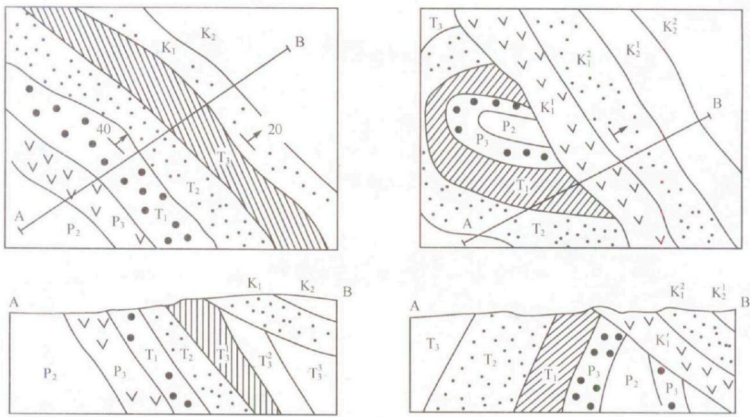


图 11-6 不整合在平面图和剖面图上的表现
上图—平面图; 下图—沿 A—B 线的剖面图

不整合在地质图上的表现特征:

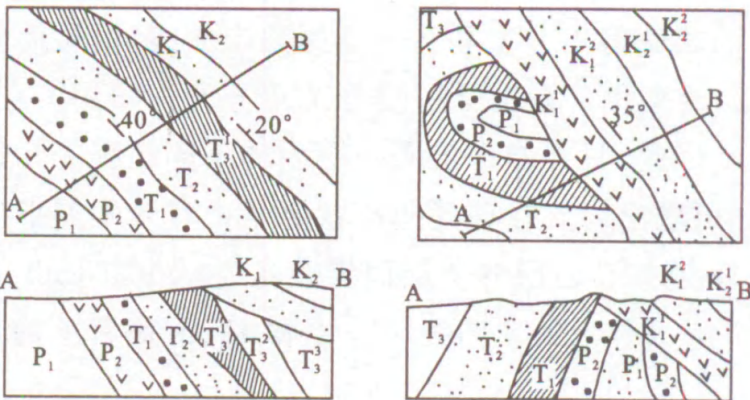


图 1-5 角度不整合在平面和剖面图上的表现

上图为平面图; 下图为沿 AB 线的剖面图

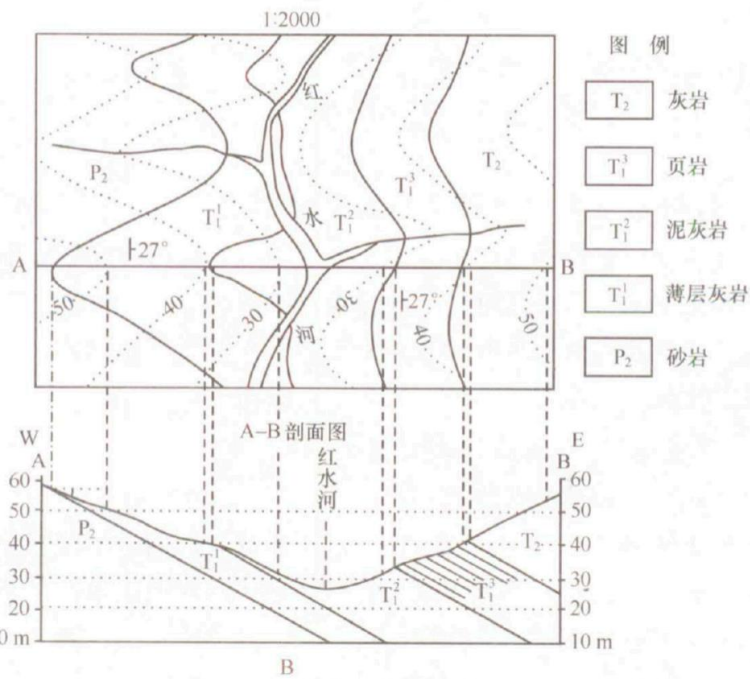


图 11-7 绘制倾斜岩层地质剖面图示意图

1. 如何在地质图和剖面图上识别平行不整合和角度不整合?

✓ 地质图上识别:

- **平行不整合:**
 - 上下两套岩层的**层理走向、倾角一致或几乎一致**。
 - 但之间存在**沉积间断**（地质年代不同），可通过**化石记录、年代测定**或不连续的地层序列识别。
 - 在地质图上表现为**连续分布但中间缺失某些地层**，没有明显的角度差异。
- **角度不整合:**
 - 上下两套岩层的**层理方向有明显夹角**，一般表现为**下伏岩层倾斜、褶皱或断裂，上覆岩层水平或倾角不同**。
 - 在地质图或剖面图上，明显看到**下部岩层倾斜、被侵蚀，上部岩层水平覆盖其上**。

✓ 剖面图上识别:

- **平行不整合:**
 - 剖面图中上下岩层**层面平行但存在沉积间断**。
- **角度不整合:**
 - 剖面图中**明显看到上下岩层倾角不一致**，之间存在侵蚀面。

2. 平行不整合与角度不整合的形成过程及地质意义

✓ 平行不整合（disconformity）:

- **形成过程:**
 1. 第一套岩层正常沉积;
 2. 地质事件（如海退）使沉积停止，地层暴露;
 3. 经风化侵蚀;
 4. 重新沉积第二套岩层（方向几乎一致）。
- **地质意义:**
 - 表明在某一时期**沉积间断**;
 - 可能反映**海平面变化、构造抬升或气候变化**;
 - 上下岩层虽然方向一致，但中间缺失**地质时间**。

✓ 角度不整合（angular unconformity）:

- **形成过程:**
 1. 第一套岩层正常沉积;
 2. 后发生构造作用（如褶皱、倾斜）;
 3. 地层被抬升并侵蚀形成不平整面;
 4. 再次沉积水平或角度不同的第二套岩层。
- **地质意义:**
 - 反映**明显构造运动**;
 - 表示下伏地层经历了**褶皱、抬升、侵蚀**等强烈地质事件;
 - 是重要的**地质界线**，往往指示一次**构造运动**的终止和新的沉积开始。

3. 确定是否存在不整合关系是否需要较大面积？为什么？

类型变化反映的地质过程？

✅ 是否需要较大面积？

- 是的，研究区需要有一定面积。
- 原因：
 - 不整合面可能在小范围内不易识别；
 - 小范围可能因局部变形、断层等干扰而误判；
 - **通过区域对比**（如岩层延伸、厚度变化、化石对比）能更准确识别不整合性质；
 - 较大区域可帮助识别出**侵蚀面、不连续层序或角度差异**。

✅ 不整合类型变化反映的地质过程：

- 从平行不整合到角度不整合，说明：
 - 地层从沉积间断（相对稳定）变为构造变形（不稳定）；
 - 下伏岩层经历过**构造运动 → 抬升 → 倾斜 → 侵蚀**；
 - 上覆岩层沉积说明**构造活动结束，环境重新稳定**；
 - 反映了**多期地质事件**，是地质演化历史的重要记录。